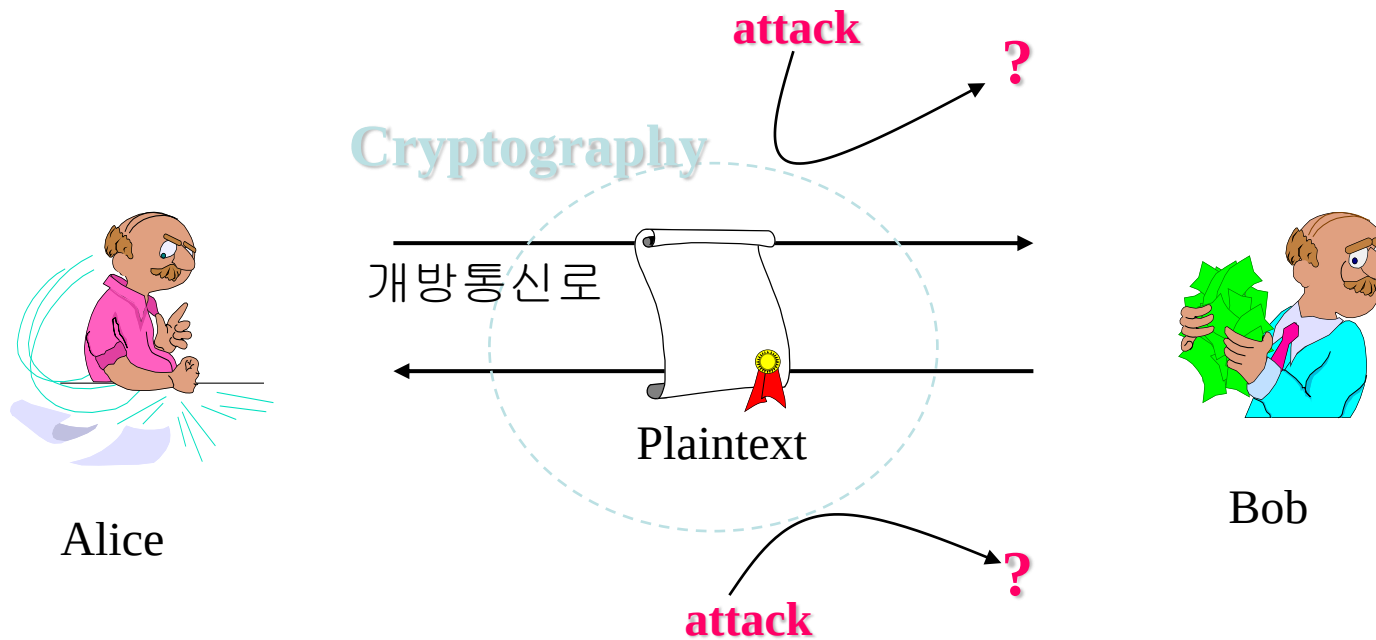


1장 암호의 개념과 고전 암호

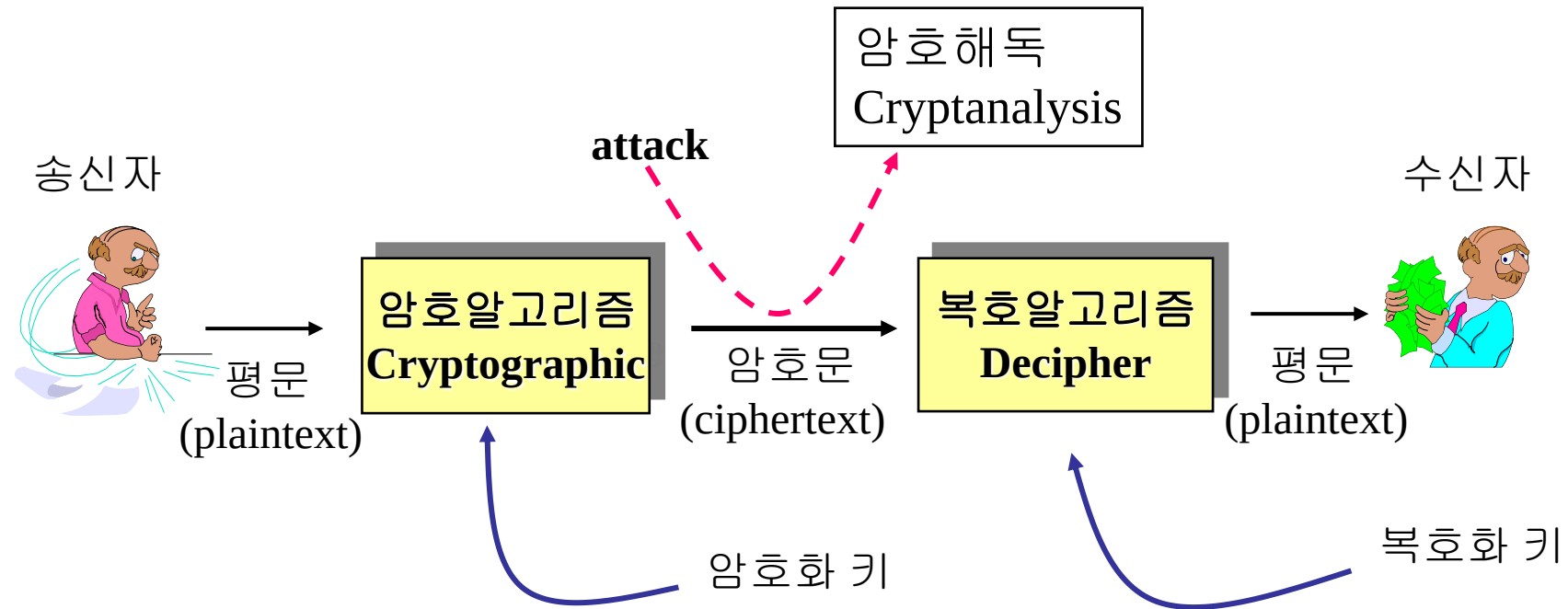
1. 암호의 개념
2. 암호 용어
3. 암호 원리
4. 고전적 암호 기술

1. 암호의 개념

- 통신 당사자들끼리만 아는 비밀스런 신호나 부호
- 암호화와 복호화하기 위한 원리, 수단, 방법 등을 취급하는 기술이나 과학



2. 암호 용어



3. 암호 원리

- 평문을 암호화하기 위한 연산자의 유형
 - 치환 (Substitution) : 평문의 각 원소를 다른 원소로 사상
 - 전치 (Transposition) : 평문의 각 원소를 재배열
 - 혼합 (Confusion) : 평문의 원소를 치환 선택(bit)
 - 확산 (Duffusion) : 평문의 원소를 확대(bit)
- 사용된 키의 수
 - 대칭키 : 송수신자가 같은 키를 사용
 - 공개키 : 송수신자가 다른 키를 사용
- 평문 처리 방법
 - 블록 암호화 (Block cipher) : 연산을 블록단위로 처리
 - 스트림 암호화 (Stream cipher) : 입력을 연속적으로 처리

➤ 단대단 암호 (End-to-End Encryption)

- OSI 참조모델에서 가장 높은 계층(7,6)에서 이루어진다.
- 네트워크에서 보안유지에 실패하더라도 데이터의 비밀성은 위협받지 않는다.
- 암호화는 송수신 프로세서가 담당한다.

➤ 링크암호 (Link Encryption)

- OSI 참조모델에서 가장 낮은 계층(1,2)에서 암호화 된다.
- 송수신 호스트나 중간 노드에서 노출된다.
- 신뢰적인 호스트 사이에 비신뢰적인 매체를 사용할 때 유리하다.
- 암호화는 송수신 호스트에서 담당한다.

3. 암호 원리

➤ 관용 암호

- 암호/복호에 동일한 키 와 동일한 알고리즘 사용
- 수신자와 송신자는 키를 교환해야 함
- 공유한 키(비밀키)는 비밀로 유지
- 키 분배의 어려움
- 디지털 서명 불가능
- 속도가 빠름

➤ 공개키 암호

- 암호/복호에 각각 서로 다른 키 와 동일한 알고리즘 사용
- 수신자와 송신자는 연관된 키쌍 중 하나를 알아야 함
- 키 쌍중 하나(개인키)를 비밀로 유지
- 공개키를 공개
- 디지털 서명 가능
- 속도가 느림

4. 고전적 암호 기술

➤ 전송 내용을 숨기는 방법

- Steganography 방법
 - 메시지의 존재 자체를 은폐
- 암호 방법
 - 다양한 원문의 변환에 의해 외부인이 그 의미를 알지 못하도록 메시지를 변형
 - 치환, 전치를 이용 원문을 숨김

4.1 Steganography(1)

➤ 특징

- 메시지의 존재 자체를 은폐
- 원문내의 단어나 문자를 적당히 배열 함으로써 실제 메시지를 나타냄

➤ 예제

- 문자 마킹 (Character marking)
 - 원문의 문자에 연필로 덧써서 표시를 해 빛을 적당한 각도로 비춰어야만 보임
- 보이지 않는 잉크 (Invisible ink)
 - 종이에 열이나 화학 처리를 해야만 보이는 잉크를 사용
- 핀 구멍 (Pin punctures)
 - 빛을 비춰야만 보이는 작은 구멍을 원문에 넣는 방법

4.1 Steganography(2)

➤ Steganography의 장점

- 생성이 쉽다.

➤ Steganography의 단점

- 상대적으로 적은 정보 비트를 은닉하는데 많은 오버헤드 요구
- 방법 노출시 재사용 불가
- 비밀통신에 대한 사실이 발견되면 타인에 의해 이용될 수 있다.

➤ 최근 경향

- 동영상, 이미지 파일을 이용 원문을 숨기는 방법이 인터넷 등의 네트워크에서 이용됨
- 테러, 범죄에 이용되는 경우가 나타남

4.2 치환 기법-시저암호

➤ 줄리어스 시저에 의해 개발

➤ 예제 (Key : 3)

- 평 문 : meet me after the toga party
- 암호문 : phhw ph diwhu wkh wrjd sduwd

➤ 암호화 방식(문자 p 를 암호화)

- $C = E(p) = (p+3) \bmod (26)$
- 일반화 : $C = E(p) = (p+k) \bmod (26)$
- 문자 p 는 C 로 암호화

➤ 복호화

- $p = D(C) = (C - 3) \bmod (26)$
- 일반화 : $p = D(C) = (C - k) \bmod (26)$
- 문자 C는 p로 복호화

➤ 단점

- 암호화 및 해독 알고리즘을 알고 있다.
- 가능한 키가 25개 뿐이다.
- Brute-force attack이 가능
- 평문의 언어를 알고 있으며 쉽게 인식할 수 있다.

4.2 치환 기법-단일치환

➤ 각 문자에 26자의 치환 가능

- 시이저 암호의 키 공간을 급격히 증가
- 시이저 암호 : 25
- 단일 치환 암호법 : 26!

➤ 단점

- 출현 빈도수를 이용해 평문 유추가능

ex) 영어 문장에는 t, e, a, h 등이 많이 나타남

암호문에서도 그에 상응하는 문자가 같은 빈도로 나타남

4.2 치환 기법-다중치환

- 2자기씩 암호화
- playfair 알고리즘은 5 * 5 행렬에 기초
- 키워드가 monarchy인 행렬

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

- 키워드 중복 문자를 제외하고 좌에서 우로, 상에서 하로 문자를 채운다.
- I와 J는 한 문자로 취급

4.2 치환 기법-다중치환

➤ 암호화 방법

- 반복되는 평문은 X와 같은 채움문자로 분리
 - balloon : ba lx lo on
- 같은 행에 두문자가 있을 경우 우측에 있는 문자와 치환
 - ar은 RM으로 치환
- 같은 열에 두문자가 있을 경우 바로 밑에 문자와 치환
 - mu는 CM으로 치환
- 그 외에 평문자쌍는 대각선에 위치한 문자와 치환
 - hs는 BP로, ea는 IM(또는 JM)

4.2 치환 기법-다중치환

➤ 특징

- 알파벳은 26 가지중 2중자는 $26 * 26 = 676$ 가지
- 2중자의 빈도수 분석은 어려움
- 1, 2차 대전중 미국, 영국 육군에서 사용

➤ 단점

- 평문의 원래 구조가 많이 드러남
- 수백자의 암호문자로 구조를 알 수 있다.
- 암호기법은 평문보다 평평한 분포가 가짐. 하지만 해독가에게는 평이한 구조를 가짐

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

4.3 치환 기법-다중단일문자치환

- 단순 단일 문자 치환 방법을 개량
- 다중 단일 문자 치환 암호방법의 공통점
 - 하나의 단일 문자 치환 규칙 집합을 사용
 - 주어진 변환에 사용될 규칙은 키에 의해 결정
- Vigenere 방법 (표참조)
 - 키워드 : Infinitive
 - 평문 : I see him drive

평문	i	s	e	e	h	i	m	d	r	i	v	E
키	i	n	f	i	n	i	t	i	v	e	i	n
암호문	q											

4.3 치환 기법-다중단일문자치환

➤ 특징

- 평문자에 대한 암호문자가 유일한 키워드에 각 문자에 대하여 여러 개 존재
- 문자 빈도수에 대한 정보가 불분명해진다

➤ 단점

- 평문 구조에 대한 정보가 모두 은폐되지는 않는다.
- 단일 문자나 다중문자로 암호화 되었는지 아는 것은 쉽다.
- 빈도수에 따라
- 키워드의 길이를 유추가능

➤ monoalphabetic 암호기법의 진보된 방법(지휘막대)

➤ 평문자의 순서를 바꿈

rail fence 기법

깊이 : 3

평문 : To have dinner in the restaurant is expensive

```
t o h a v e d i n n e r i  
n t h e r e s t a u r a n  
t i s e x p e n s i v e a
```

암호문 : tntotihhsaeevrxeeptdseitnnasnuievraeina

4.4 전치기법

▶ 사각형 행렬 사용

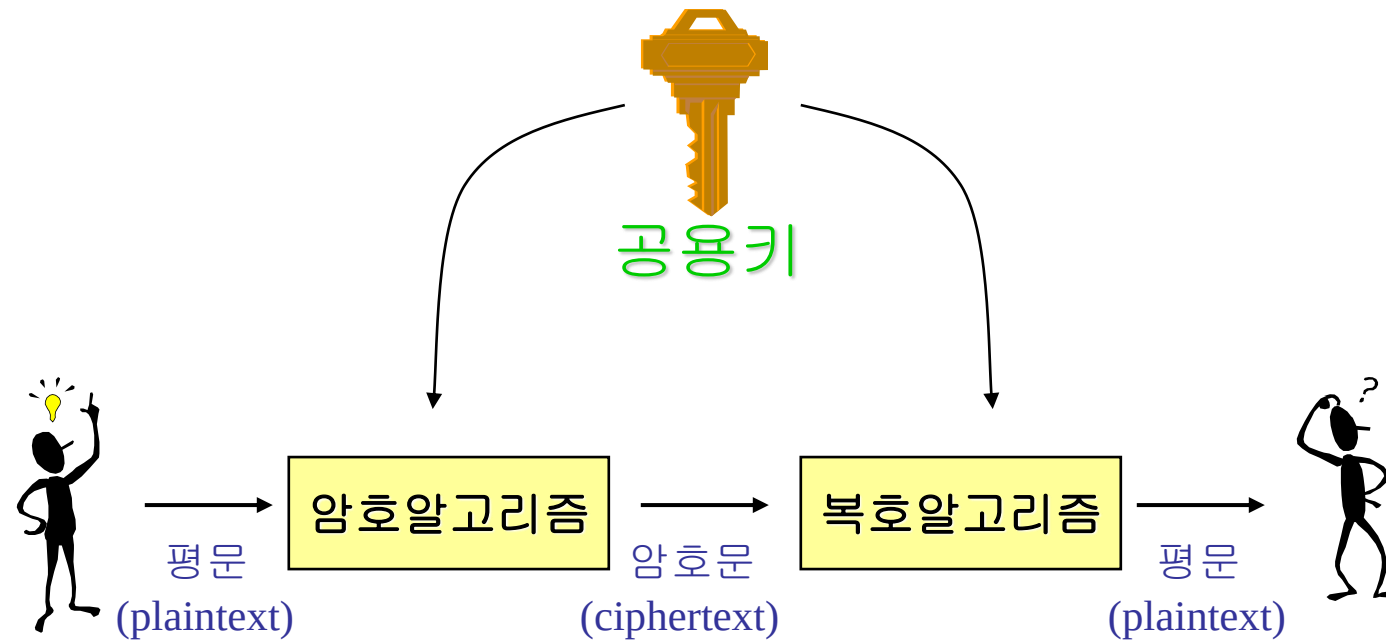
키	4	3	1	2	5	6	7
평문	i	h	a	v	e	t	h
	e	s	t	u	d	e	n
	t	s	s	t	u	d	y
	a	f	t	e	r	c	l
	a	s	s	x	y	z	x

암호문 : atstsvutex...

전치 암호기법은 두 단계 이상의 전치를 행함으로써 더 안전성을 높일 수 있다.

1. 비밀키 암호의 원리
2. DES
3. DES의 작동 모드
4. 추가된 암호 알고리즘

1. 비밀키 암호의 원리



1. 비밀키 암호의 원리

➤ 대칭키 방식 특징

- 암호 알고리즘의 비도는 키의 비밀성에 의존
- 관용 암호, 대칭키 암호, 공유키 암호등으로 불림

➤ 장점

- 다양한 알고리즘 개발, 알고리즘 수행속도가 빠름

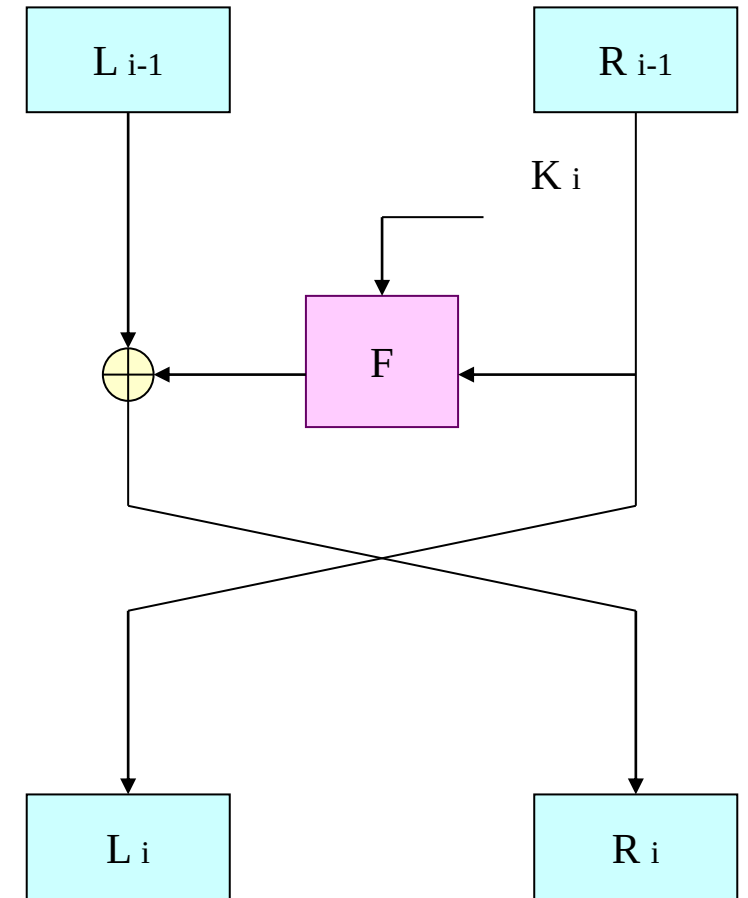
➤ 단점

- 키 관리 및 키 분배의 어려움
- 디지털 서명의 어려움

1. 비밀키 암호의 원리

➤ Feistel 암호

- 1970년대 IBM과 Horst Feistel의 연구를 중심으로 시작
- 1974년 개발된 Lucifer 알고리즘의 기초
- 별도의 복호화 과정이 불필요
- 블록 암호의 대표적인 구조
- $L_i = R_{i-1}$, $R_i = L_{i-1} \text{ XOR } F(R_{i-1})$
- 라운드 함수와 무관하게 복호화가 됨
- 구조적인 취약점이 발견되지 않음
- 취약한 라운드 함수를 반복적으로 사용함으로 강한 암호를 설계
- 암호화와 복호화가 동일
- 2000년대 이후에는 AES등으로 인해 밀려남
 - 경량암호(IoT), 파일시스템 암호, 방송 암호 등에 사용되고 있음.



1. 비밀키 암호의 원리

➤ 대칭키 암호의 종류

- DES, SKIPJACK, IDEA, AES, SEAL, RC4등

➤ 국내 암호 알고리즘

- SEED : 128bit 블록 암호 알고리즘
 - RFC4269
- HIGHT : 64bit 블록암호 알고리즘
- LEA : 128bit 블록 암호 알고리즘(Key : 128, 192, 256)
- <https://seed.kisa.or.kr/kisa/index.do>

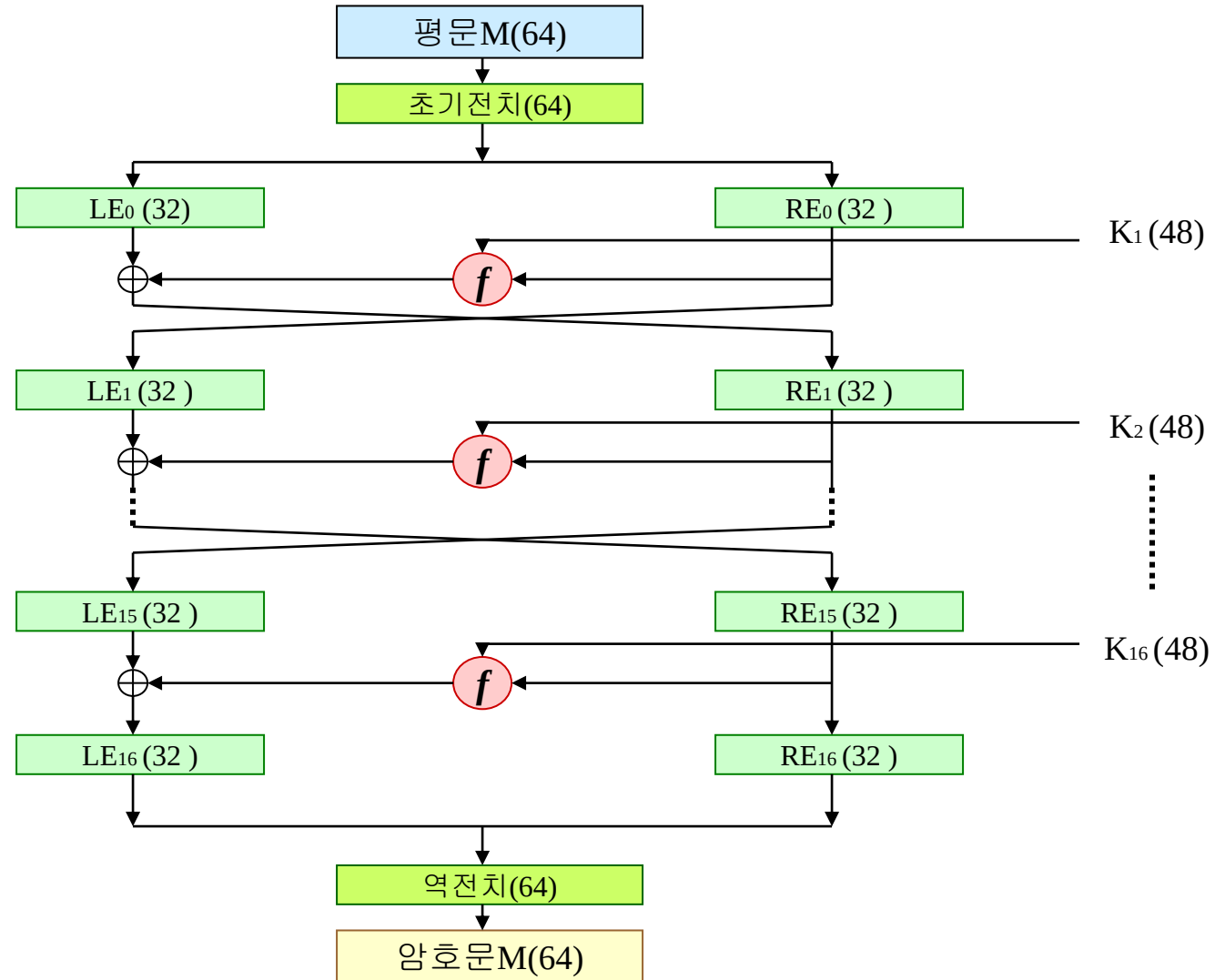
2. DES (Data Encryption Standard)

- IBM에서 Lucifer System을 개선하여 만듦
- 1977년 미 상무성의 국립 표준국(NBS)에서 표준 암호 알고리즘으로 채택
- 암호화 키(Encryption key) = 복호화 키(Decryption key)
- 대칭키 암호 시스템, 단일키 암호 시스템, 관용 암호 방식
- 혼합(confusion), 확산(Diffusion)을 이용 원문과 암호문간에 통계적 연관을 감춘다.

2. DES (Data Encryption Standard)

- 64비트 블록 암호 알고리즘
 - 입력 메시지를 64비트씩 나누어 처리
- 56비트 키를 사용
 - 64비트 중 8비트는 parity check로 사용
- 기본 구조
 - round 수 : 16 round
 - 복호화는 암호화의 역순

2. DES (Data Encryption Standard)



2. DES (Data Encryption Standard)

➤ 초기 전치

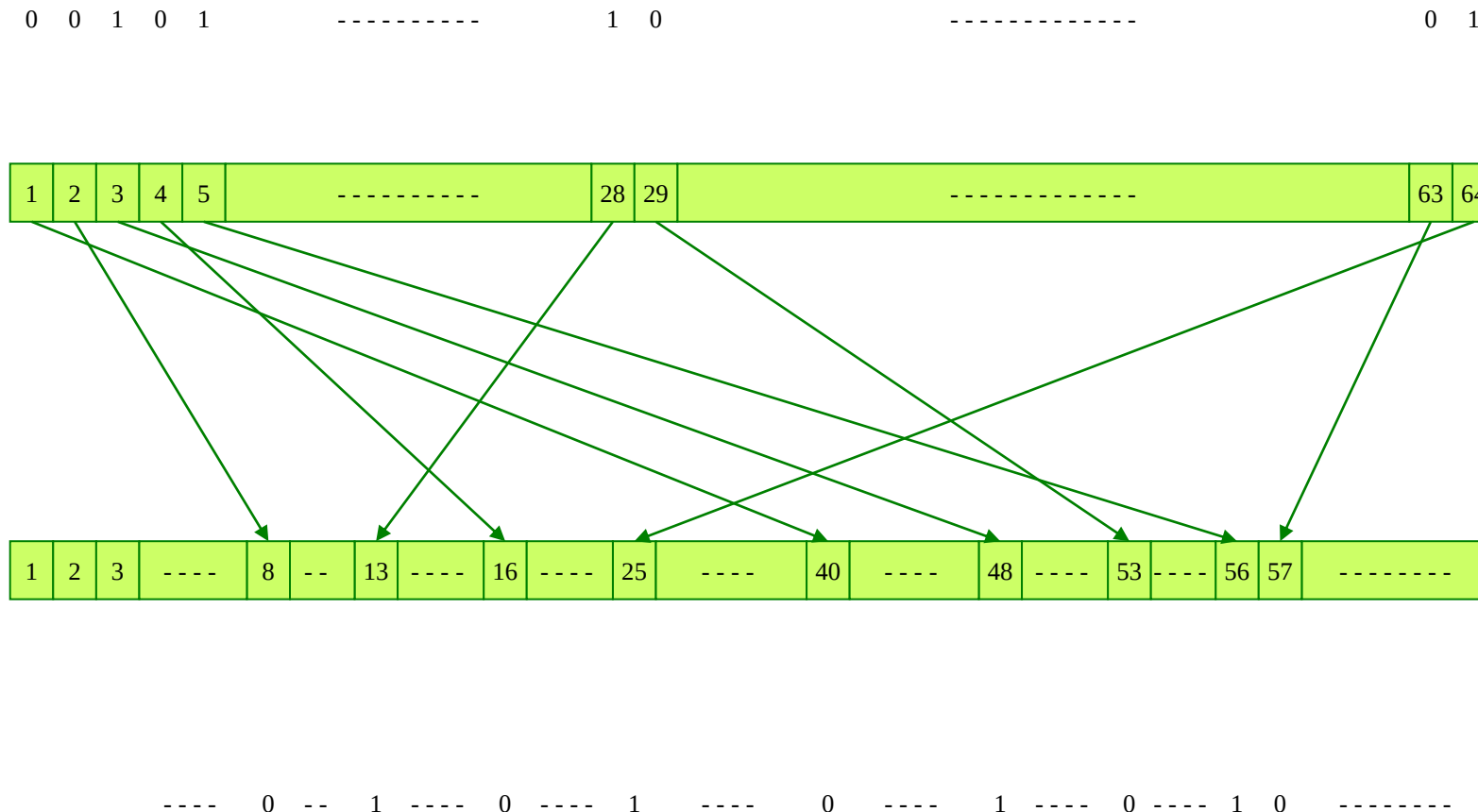
출력비트 위치

입력비트 위치

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	58	50	42	34	26	18	10	2
2	60	52	44	36	28	20	12	4
3	62	54	46	38	30	22	14	6
4	64	56	48	40	32	24	16	8
5	57	49	41	33	25	17	9	1
6	59	51	43	35	27	19	11	3
7	61	53	45	37	29	21	13	5
8	63	55	47	39	31	23	15	7

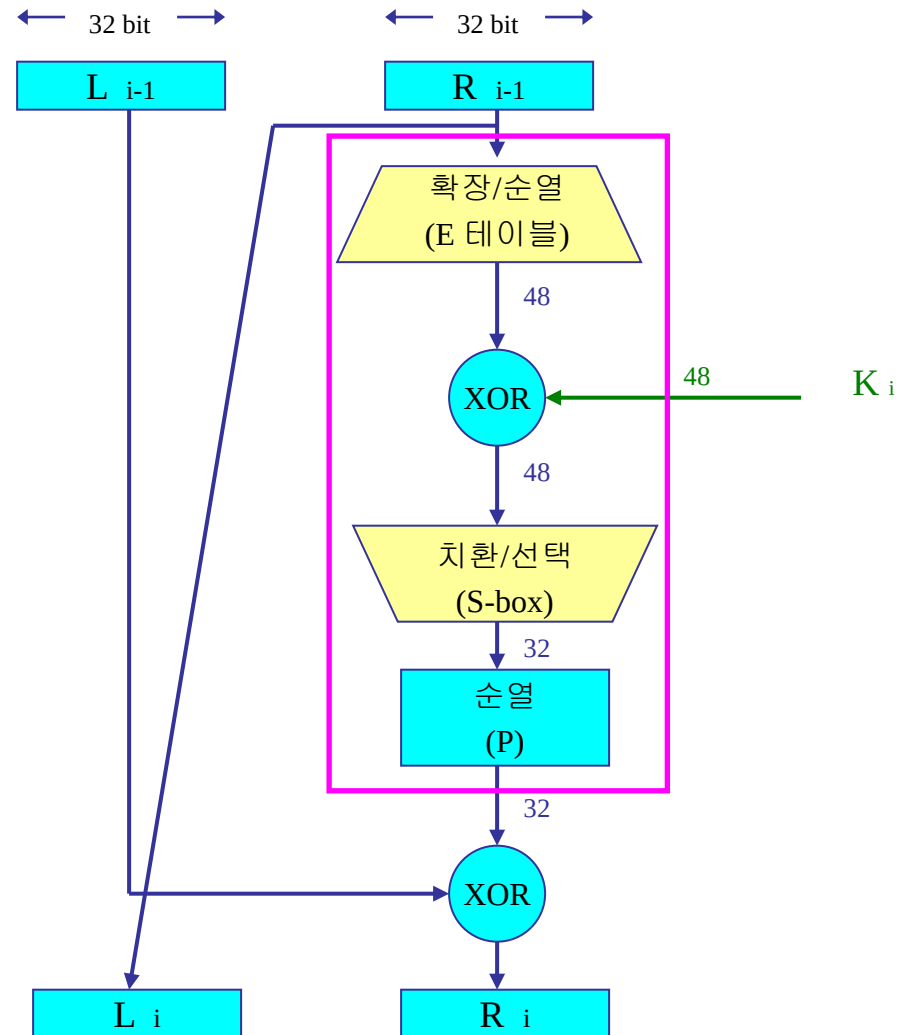
2. DES (Data Encryption Standard)

➤ 초기 전치



2. DES (Data Encryption Standard)

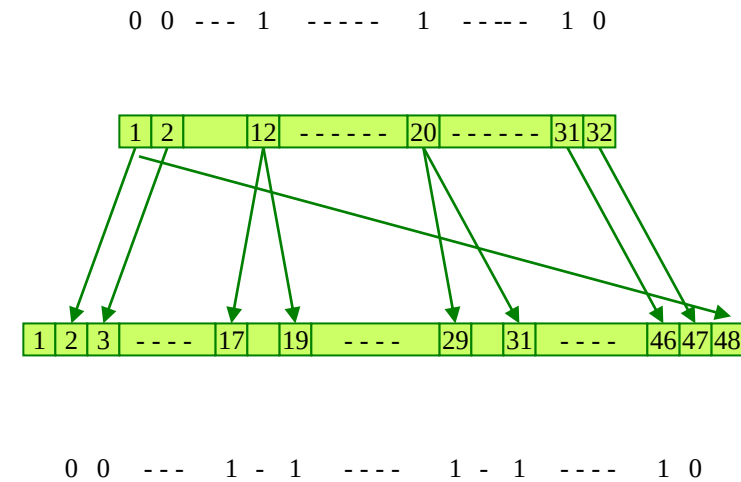
➤ f 함수



2. DES (Data Encryption Standard)

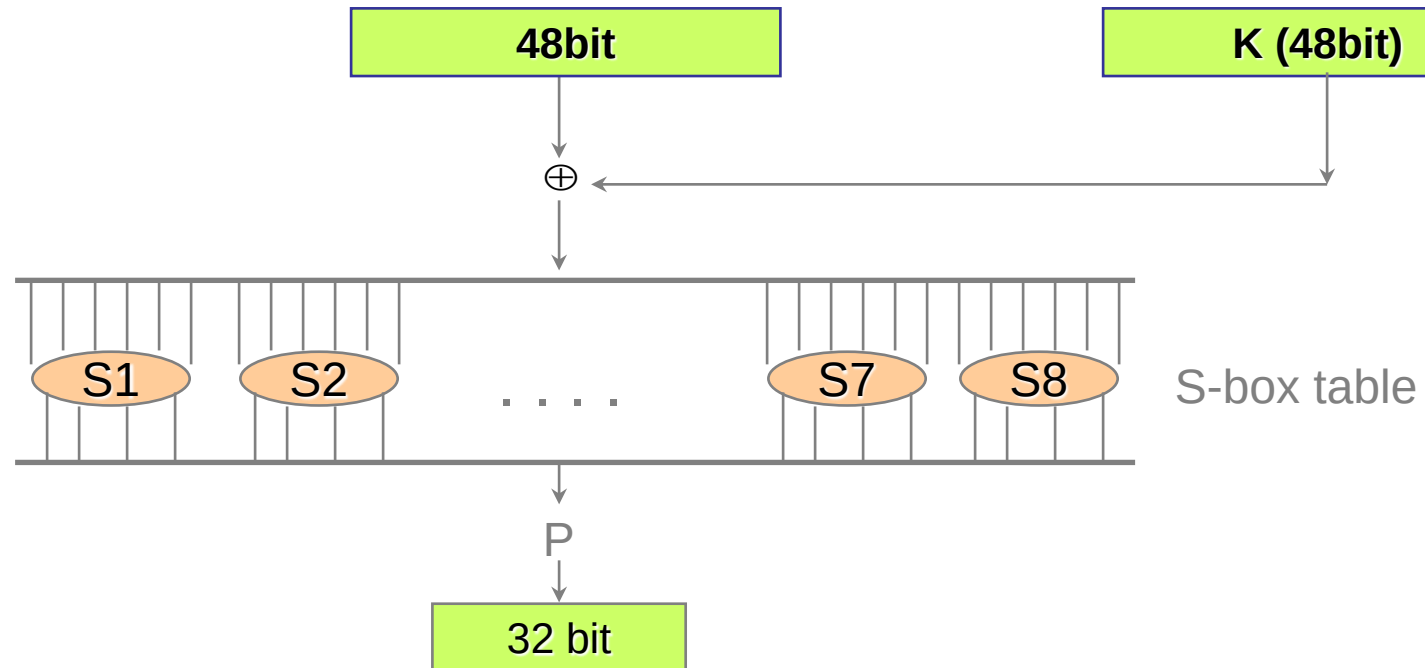
➤ 확장순열

	1	2	3	4	5	6
1	32	1	2	3	4	5
2	4	5	6	7	8	9
3	8	9	10	11	12	13
4	12	13	14	15	16	17
5	16	17	18	19	20	21
6	20	21	22	23	24	25
7	24	25	26	27	28	29
8	28	29	30	31	32	1



2. DES (Data Encryption Standard)

➤ 치환 선택

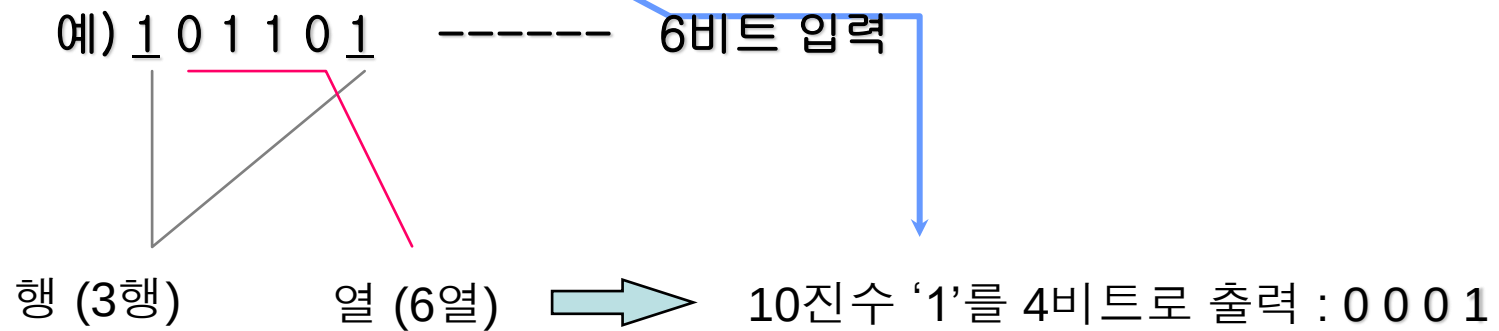


2. DES (Data Encryption Standard)

➤ S-box

< S1 >

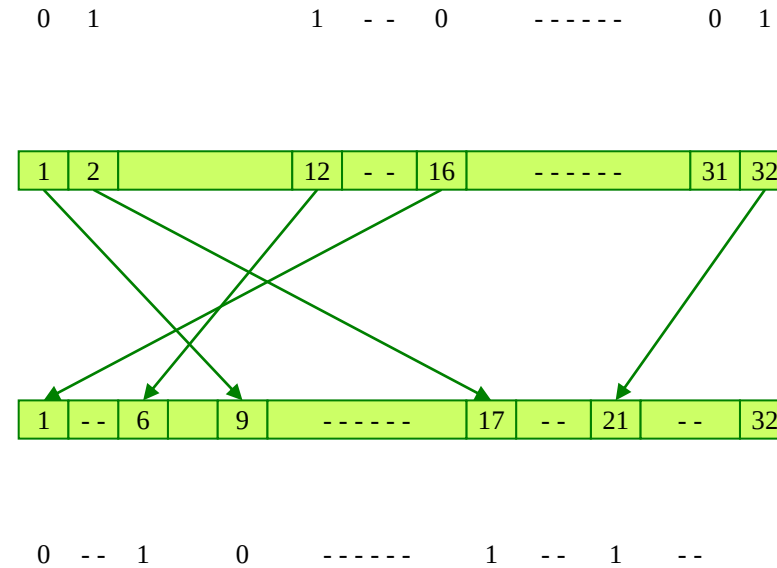
14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13



2. DES (Data Encryption Standard)

➤ 순열(P)

	1	2	3	4
1	16	7	20	21
2	29	12	28	17
3	1	15	23	26
4	5	18	31	10
5	2	8	24	14
6	32	27	3	9
7	19	13	30	6
8	22	11	4	25

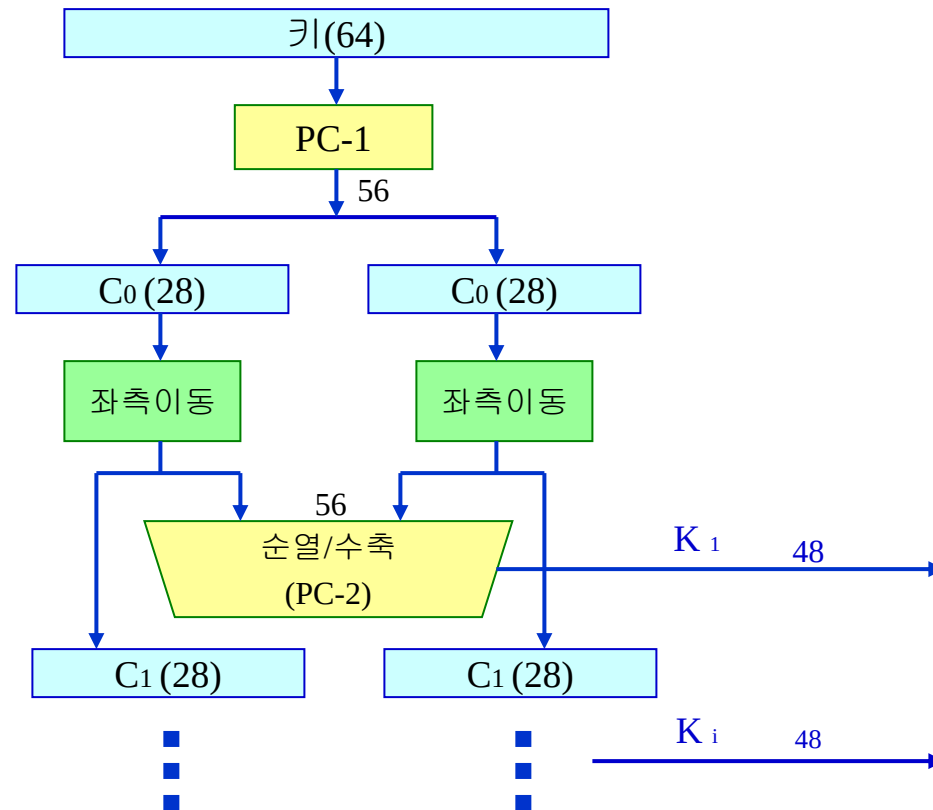


▶ 역 전치



- 64비트의 키를 이용
 - 64비트를 56비트로 축약하여 서브키를 생성
 - 8번째 비트마다 패리티비트를 포함하여 64비트를 키로 이용
 - 패리티비트를 제거하여 56비트로 이용
- 암호화 과정에 맞추어 16라운드를 실행
 - 각 라운드마다 서브키를 생성

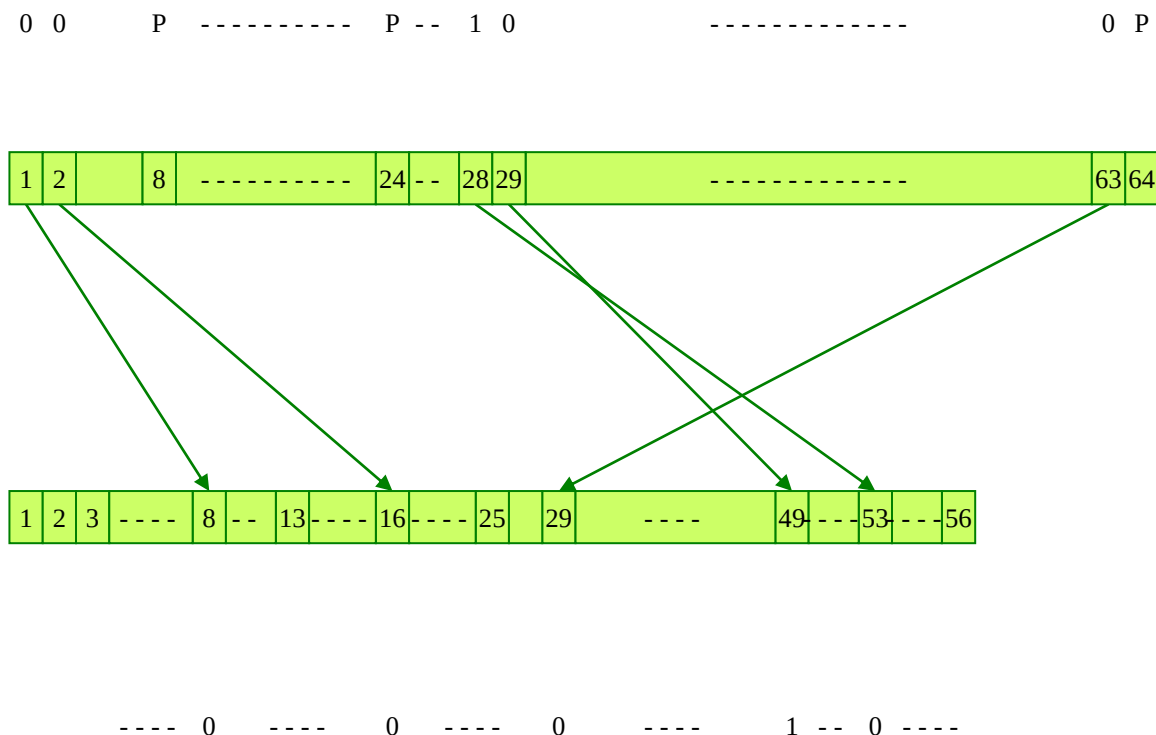
2. DES - Key



➤ PC-1

8 번째 비트를 제거한후
작성한 전치 테이블

57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4



➤ PC-2 (축약전치)

	1	2	3	4	5	6
1	14	17	11	24	1	5
2	3	28	15	6	21	10
3	23	19	12	4	26	8
4	16	7	27	20	13	2
5	41	52	31	37	47	55
6	30	40	51	45	33	48
7	44	49	39	56	34	53
8	46	42	50	36	29	32

출력비트 위치

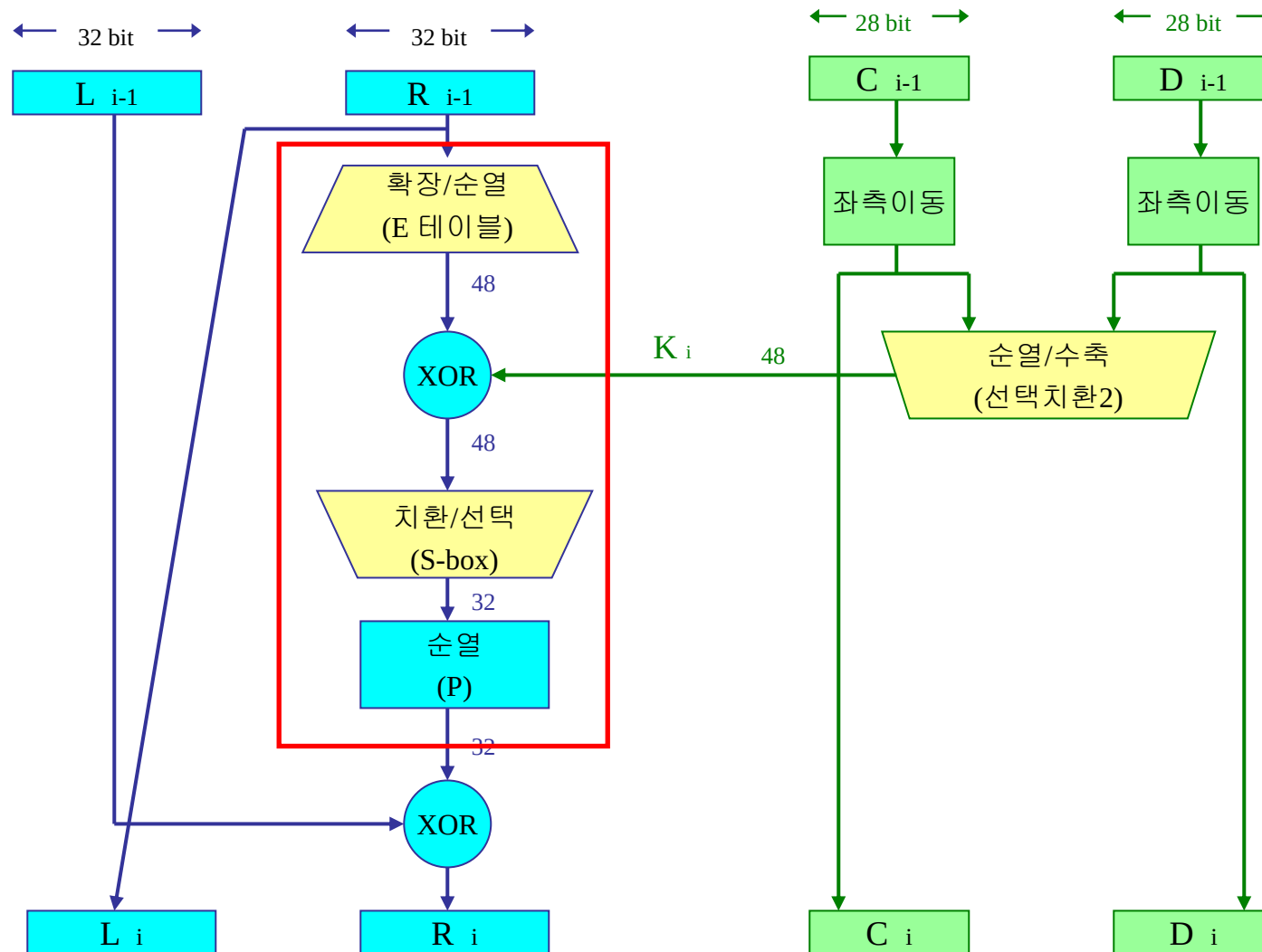
입력비트 위치

➤ 최측이동 횟수

1	1
2	1
3	2
4	2
5	2
6	2
7	2
8	2

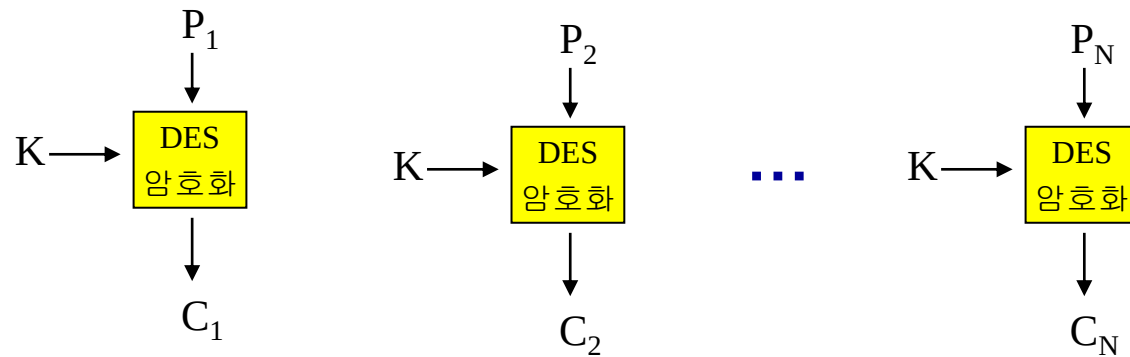
9	1
10	2
11	2
12	2
13	2
14	2
15	2
16	1

2. DES - 작동 원리

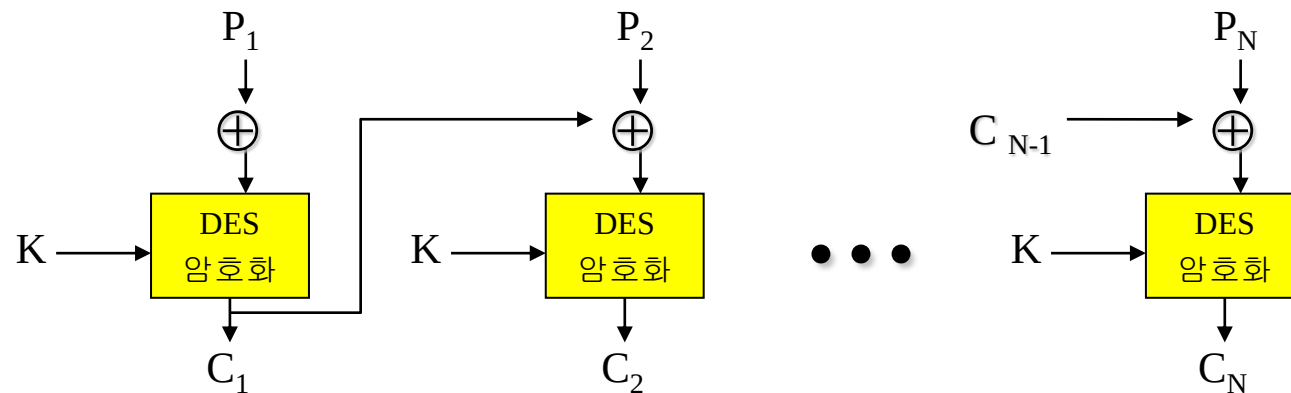


3. DES의 작동 모드

➤ ECB (Electronic Codebook) 모드

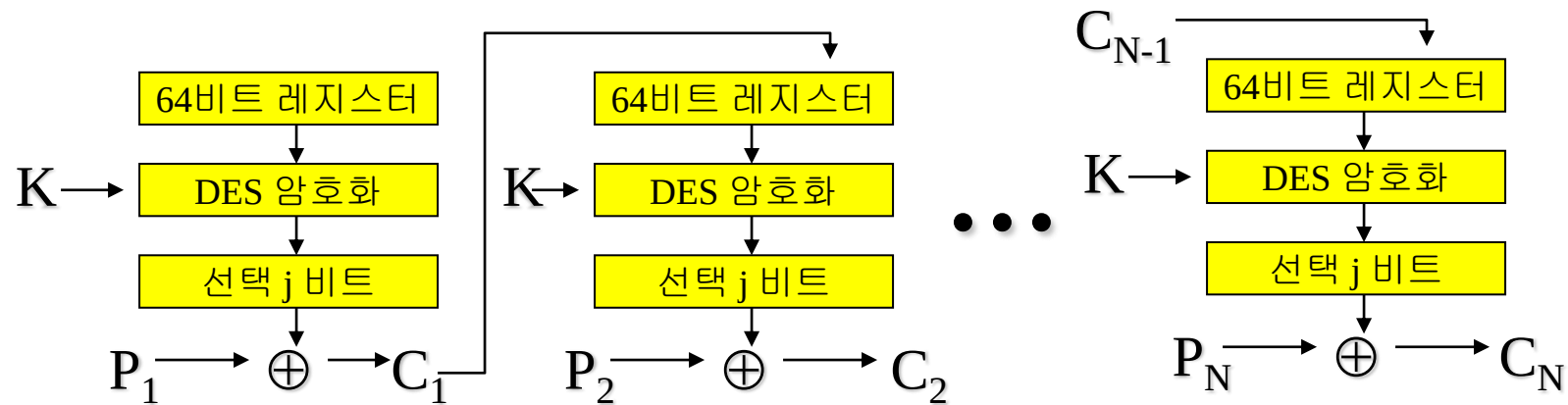


➤ CBC (Cipher Block Chaining) 모드



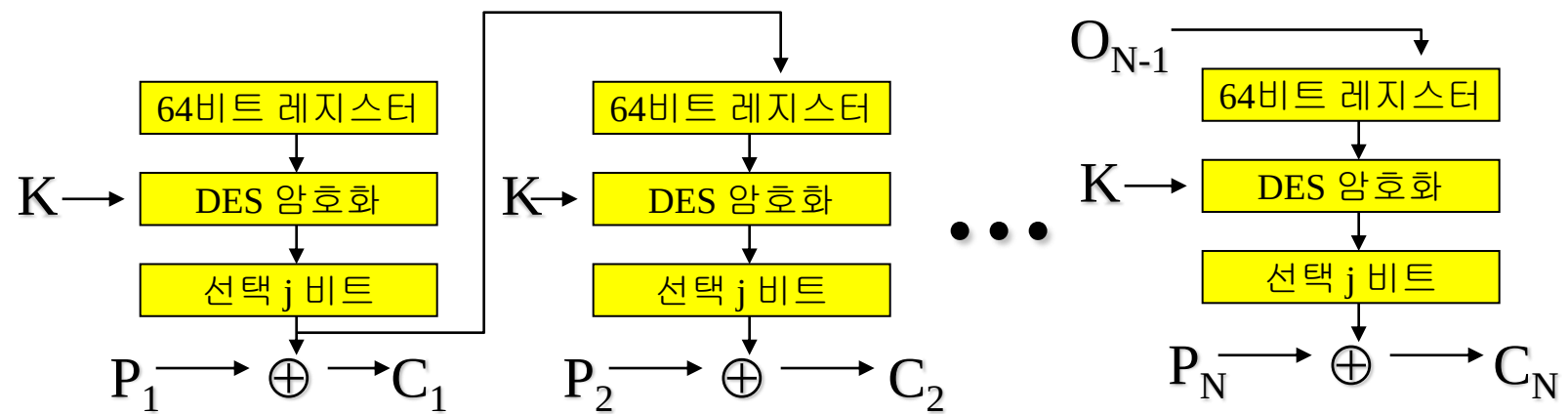
3. DES의 작동 모드

➤ CFB (Cipher Feedback)



3. DES의 작동 모드

➤ OFB (Output Feedback)

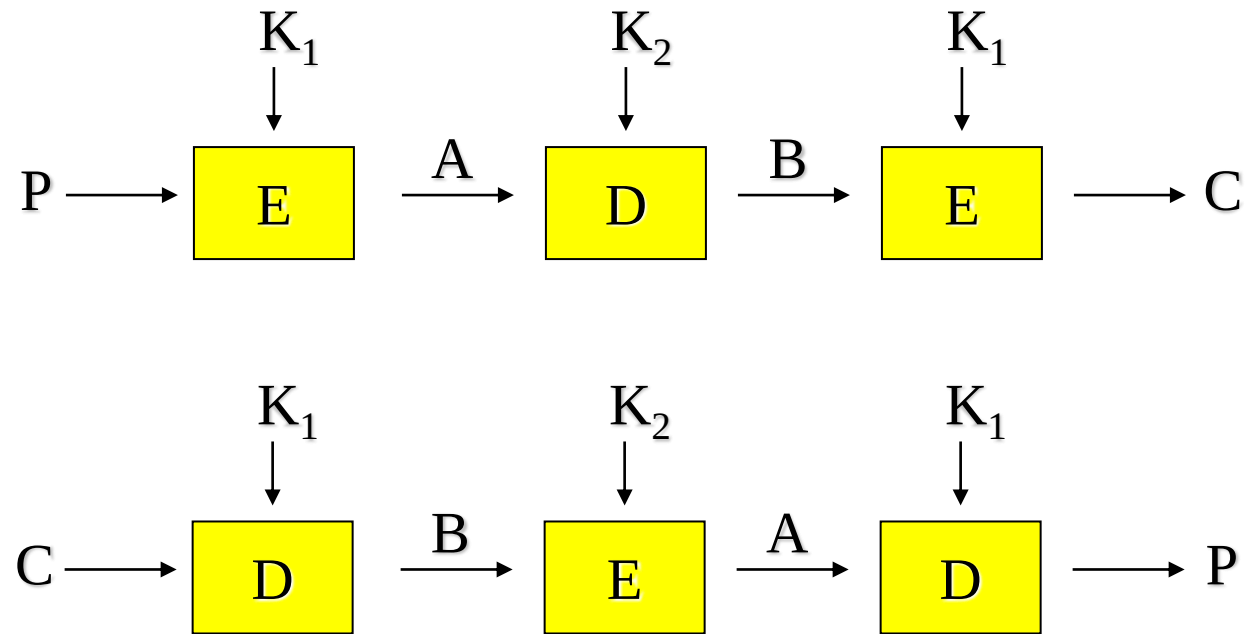


3. DES의 작동 모드-3중DES

- DES의 brute-force 공격에 대한 취약성을 보완
 - 새로운 알고리즘 개발 : IDEA (128 bit 키 사용)
 - DES의 응용 : 3중 DES, 2중 DES
- 3중 DES
 - 2개의 키를 사용
 - 암호화 : 암호화, 복호화, 암호화
 - 복호화 : 복호화, 암호화, 복호화
 - brute-force 공격에 DES보다 강함

3. DES의 작동 모드-3중DES

➤ 암호화 복호화 과정



4. 추가된 암호 알고리즘

➤ AES (Advanced Encryption Standard)

- DES를 대체하기 위한 표준암호 알고리즘
- 리인델(Rijndael), 투피쉬(Twofish), 서펀트(Serpent), MARS 등이 2차 선정 (2000)
- 2000년 10월2일 리인델이 AES로 선정

➤ Rijndael

- 128, 192, 256 비트의 다양한 길이의 키를 사용
- 알려진 모든 공격에 대응 가능
- 스마트 카드상의 컴팩트한 보조 프로세서등에 이용 가능

4. 추가된 암호 알고리즘

➤ IDEA (International Data Encryption Algorithm)

- 국제 데이터 암호 알고리즘
- 64비트 평문 블록에서 128비트 키를 이용 작동
- 8라운드로 작동
- PGP (Pretty Good Privacy) 의 메일 시스템에 이용
 - 필 짐머만이 개발.. (덕분에 미국에서 실형 살고 유럽으로 이주(?))

➤ RC5

- 32, 64, 128비트 블록 사이즈를 이용
- 0에서 255까지 다양한 라운드 사용
- 0에서 2048비트까지의 키를 이용

4. 추가된 암호 알고리즘

➤ SEED

- 한국 정보보호 센터에서 1999년 2월 개발
- 128비트 평문 블록에서 128비트 키를 이용 작동
- 16라운드로 작동
- G 함수가 사용된다.

1. 공개키 암호 시스템
2. 공개키 암호 시스템의 응용
3. 공개키 암호의 종류
4. 공개키 암호를 위한 요구 사항
5. 공개키 암호 분석
6. RSA

1. 공개키 암호 시스템

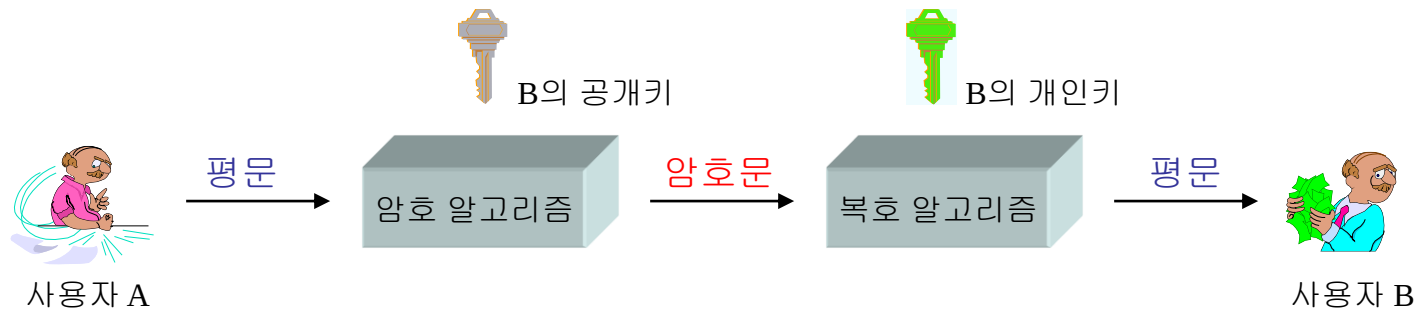
- 공개키 알고리즘
 - 두 개의 다른 키 사용
- 공개키 : 모든 사람이 접근 가능한 키 (공개)
- 개인키 : 각 사용자 자신만이 소유 (비밀)
- 관용 암호에 사용되는 키는 비밀키라고 함
- 공개키 알고리즘의 특징
 - 암호 알고리즘과 암호키를 알아도 복호키 계산 불가능
 - 두 개의 키 중 하나는 암호에 다른 하나는 복호에 사용

1. 공개키 암호 시스템



1. 공개키와 개인키 생성
2. 공개키는 공개하고 개인키는 개인이 소유
3. A는 B의 공개키로 메시지를 암호화
4. B는 자신의 개인키로 메시지 복호화
(B의 개인키를 모르는 제 3자는 메시지 복호 불가능)

1. 공개키 암호 시스템



1. 공개키와 개인키 생성
2. 공개키는 공개하고 개인키는 개인이 소유
3. A는 B의 공개키로 메시지를 암호화
4. B는 자신의 개인키로 메시지 복호화
(B의 개인키를 모르는 제 3자는 메시지 복호 불가능)

1. 공개키 암호 시스템

➤ 암호 사양

- 암호알고리즘 : mod 7에서 곱셈
- 공개키 : 3, 개인키 : 5
- 원문 : 4

➤ 암호화

$$4 * (3 \bmod 7) = 5 \text{ (암호문)}$$

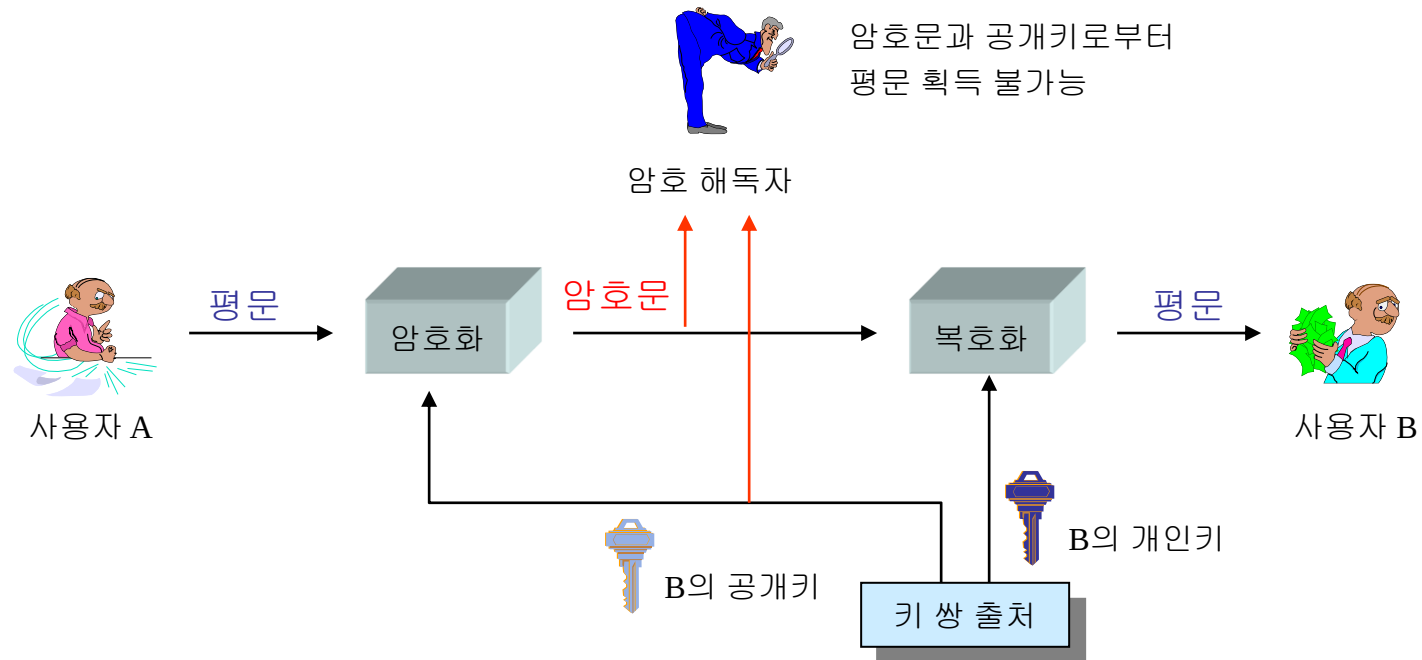
➤ 복호화

$$5 * (5 \bmod 7) = 4 \text{ (원문)}$$

➤ mod 7 에서 3,5는 서로 역원 (mod에서는 정수내에 곱셈에 대한 역원이 존재한다.)

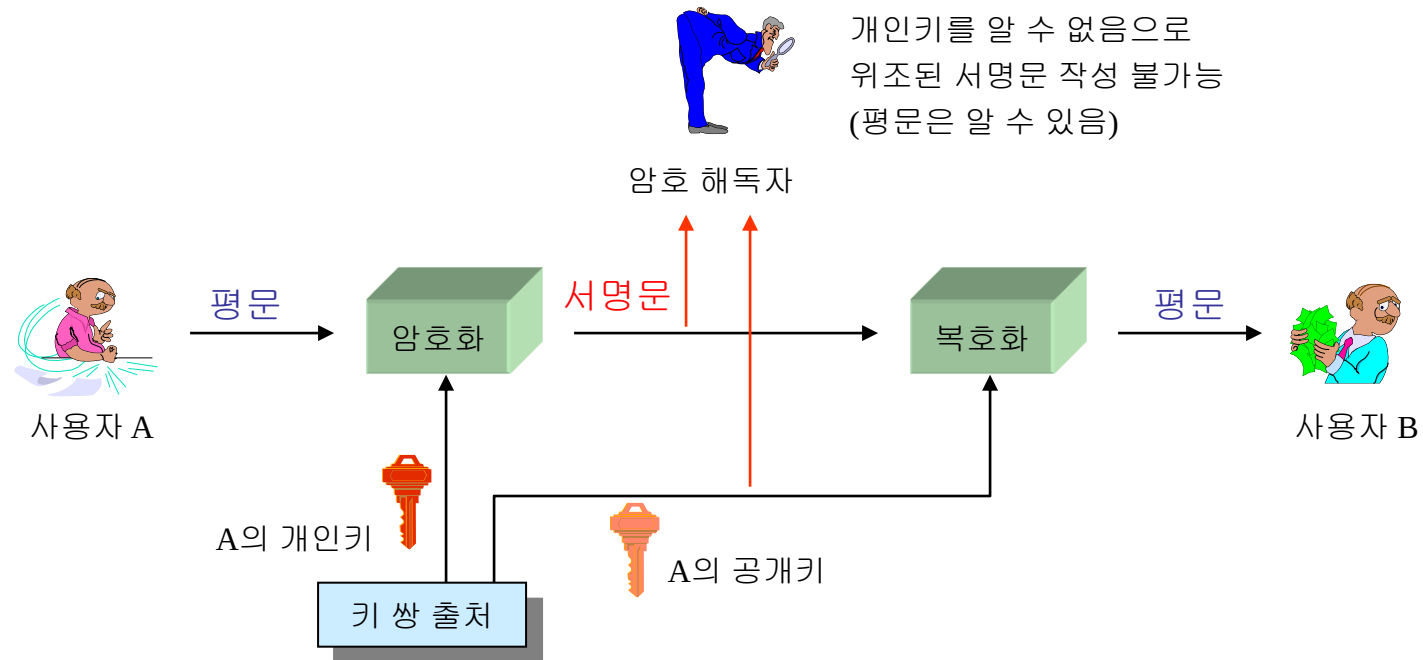
2. 공개키 암호 시스템의 응용

➤ 공개키 암호의 기밀성



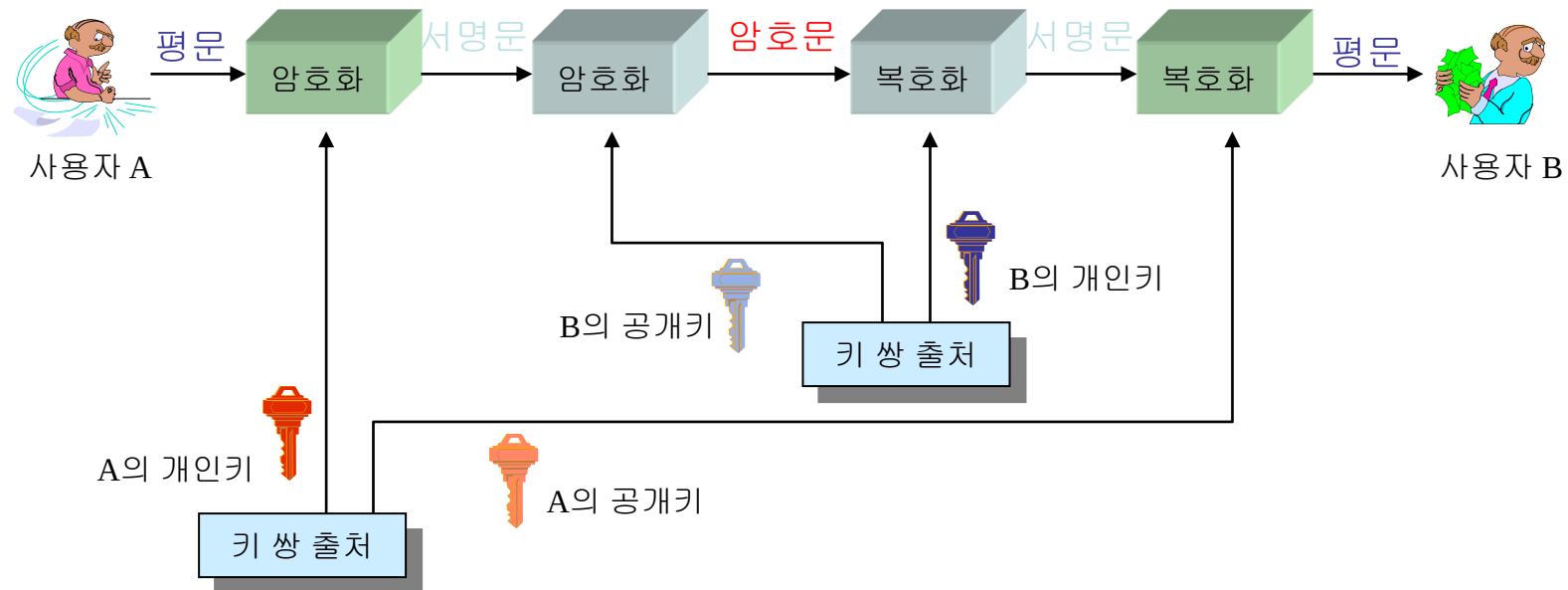
2. 공개키 암호 시스템의 응용

➤ 공개키를 이용한 인증



2. 공개키 암호 시스템의 응용

➤ 공개키를 이용한 기밀통신과 서명



3. 공개키 암호 시스템의 종류

➤ 공개키 암호 시스템의 사용

- 암호/복호 (수신자의 공개키로 메시지 암호)
- 디지털 서명 (송신자의 개인키로 메시지 서명)
- 키 교환 (세션키를 교환하기 위해 사용)

알고리즘	암호/복호	디지털서명	키교환
RSA	가능	가능	가능
EL Gamal	가능	가능	가능
Diffie-Hellman	불가	불가	가능
EC(타원곡선)	가능	가능	가능

3. 공개키 암호 시스템의 종류

- 공개키 암호는 수학적인 난제를 이용 암호화를 수행한다.
- 소인수 분해의 어려움
 - RSA
- 이산대수문제
 - 엘가말(El Gamal)
 - 디퍼헬만(Diffie-Hellman)
 - 타원 곡선 (Elliptic Curve)

4. 공개키 암호를 위한 요구 사항

➤ 공개키 알고리즘의 조건 (Diffie와 Hellman)

- 키 쌍(공개키 KU, 개인키 KR)의 생성이 쉽다.
- 다음 식과 같은 암호문의 생성이 쉽다.

$$C = E_{KU_b}(M)$$

- 다음식과 같은 암호문의 복구가 쉽다.

$$M = D_{KR_b}(C) = D_{KR_b}[E_{KU_b}(M)]$$

- 공개키 KU_b로부터 개인키 KR_b를 결정하는 것은 어렵다.
- 공개키 KU_b와 암호문 C로부터 메시지 M의 복구가 어렵다.
- 암호와 복호 기능이 다음과 같이 적용 가능하다. (추가 사항)

$$M = E_{KU_b}[D_{KR_b}(M)]$$

➤ 공격 유형

- 전사적 공격에 취약
 - ⇒ 키의 크기를 크게 함으로써 방지
(상대적으로 속도가 느려짐)
- 공개키로부터 개인키를 계산하는 방법
 - ⇒ 수학적으로 계산이 불가능함을 증명하지 못함
- 가능한 메시지 공격
 - : 모든 가능한 메시지를 공개키로 암호화하여 암호문과 비교
 - ⇒ 메시지에 임의의 비트를 추가함으로써 방지

➤ RSA의 개발

: 1977년에 개발되어 1978년에 공포 (Rivest, Shamir, Adleman)

➤ 알고리즘

- 평문은 블록으로 암호화
- 암호화

$$C = M^e \bmod n$$

- 복호화

$$M = C^d \bmod n$$

공개키 : $KU = \{e, n\}$, 개인키 : $KR = \{d, n\}$

➤ e, d, n 값 생성

- p, q 선택 : p 와 q 는 10^{100} 정도의 소수
- $n = p * q$
- e : $\text{GCD}(e, \phi(n)) = 1$ 인 값을 선택
- d : $e * d = 1 \bmod \phi(n)$ 인 값을 계산

e 와 d 는 $\bmod \phi(n)$ 에서 곱셈에 대한 역원
 e 와 n 을 알더라도 $\phi(n)$ 을 계산하기 힘들기
때문에 d 를 알 수 없다. $\phi(n)$ 은 n 을 소인수분해
해야 하는데 이것은 수학적인 난제이다.

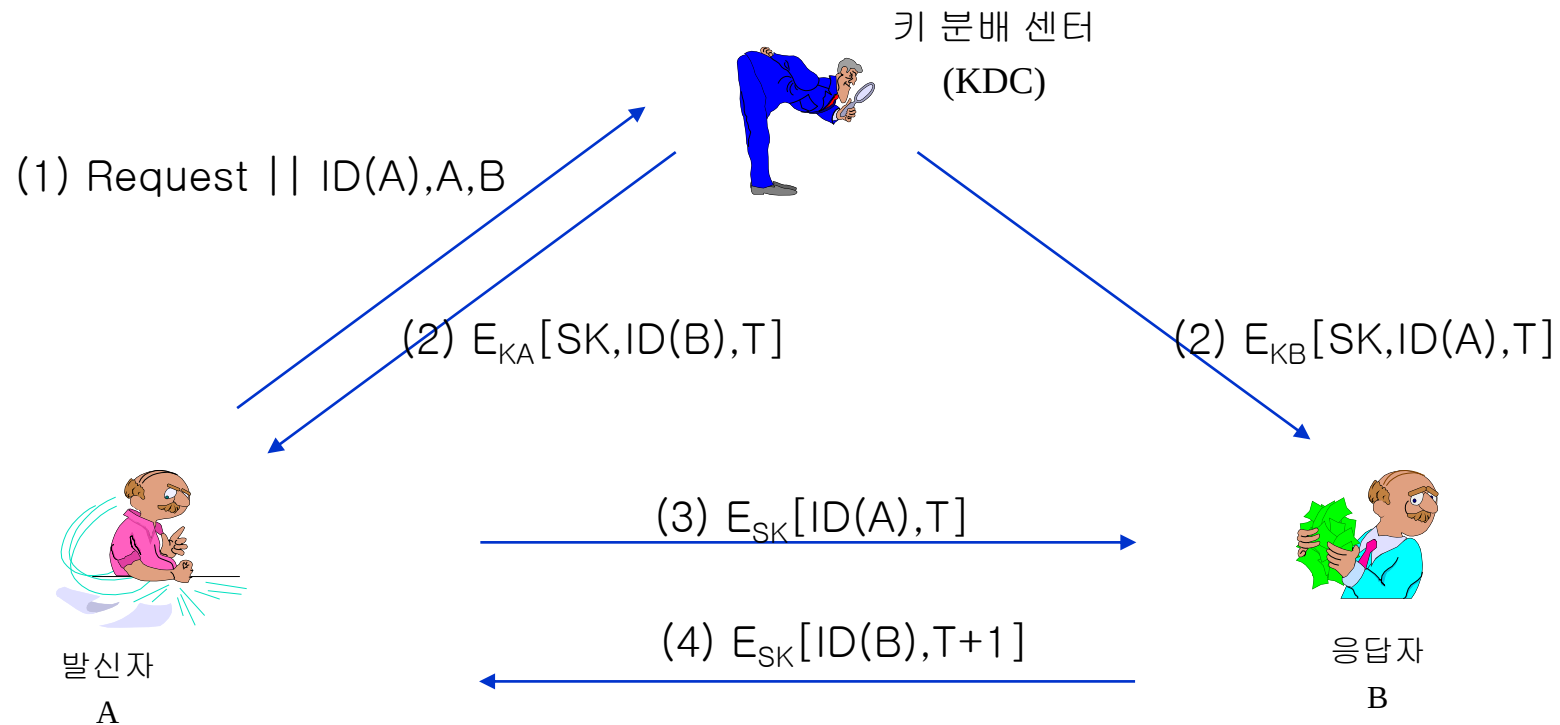
1. 비밀키 분배의 어려움
2. KDC 를 이용한 비밀키 분배
3. 공개키의 유용성
4. 공개키 기관에 의한 세션키 분배
5. 공개키를 이용한 세션키 분배

1. 비밀키 분배의 어려움

- 물리적인 방법으로 전달
 - 링크 암호화에서 적용 가능
 - 단대단 암호화에서 적용 어려움
- 이전의 키를 사용하여 암호화된 새로운 키를 전송
 - 링크 암호화나 단대단 암호화 모두 적용 가능
 - 공격자가 어떤 한 키를 안다면 이후의 모든 키가 노출
- 제 3자(키 분배 센터)를 통하여 키 분배
 - 단대단 암호화에서 널리 채택
 - 사용자는 키 분배 센터와 유일한 키를 공유

2. KDC를 이용한 비밀키 분배

➤ KDC 를 이용한 키분배 방법(Kerberos)



2. KDC를 이용한 비밀키 분배

➤ 각 사용자(A,B)는 KDC와 각자 마스터 키를 가지고 있다고 가정

(1) 단계

- 세션키 요구 메시지를 보냄
- 전송 내용 : A와 B의 신원, 신원 정보(ID(A))

(2) 단계

- KDC는 A와 B에게 세션키(SK)와 상대의 신원정보를 각자의 master key로 암호화 하여 배포
- B는 A가 통신을 원한다는 것을 확인
- KA, KB는 KDC와 사용자간의 master키
- T는 time stamp

2. KDC를 이용한 비밀키 분배

(3) 단계

- A는 세션키를 이용 $E_{SK}[ID(A), T]$ 를 B에게 전송
- B는 A의 신원을 확인 (T와 ID(A))

(4) 단계 (인증을 위한 추가적인 단계)

- B는 세션키를 이용 $E_{SK}[ID(B), T+1]$ 를 A에게 전송
- A는 B의 신원을 확인 (T+1과 ID(B))

2. KDC를 이용한 비밀키 분배

➤ 키 분배 센터에서의 키 계층 구조

➤ 세션키

- 종단 시스템간의 통신을 암호화하는데 사용되는 임시 키
- 보통 논리적인 연결에 사용된 후 폐기
- 키 분배 센터로부터 획득 :
(마스터키를 사용하여 암호화되어 전송)
- 개체가 N일 경우 필요한 세션키 : $N(N-1) / 2$

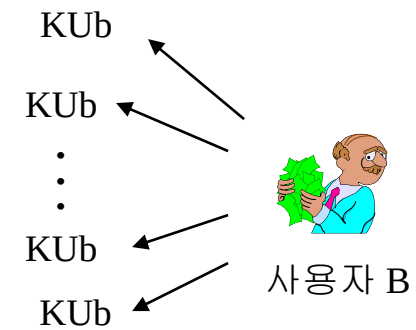
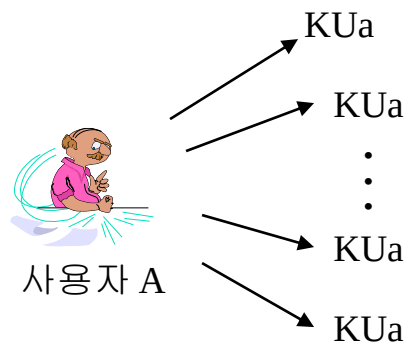
➤ 마스터키

- 키 분배 센터와 사용자가 공유하는 유일한 키
- 개체가 N일 경우 필요한 마스터키 : N개

3. 공개키의 유효성

➤ 공개키의 공개 발표

- 자신의 공개키를 다른 사용자에게 전송 등의 방법으로 공개
- 문제점
 - 어떤 사용자가 다른 사용자 A로 위장하여 공개키 공개
(A에 전송되는 암호화 메시지를 읽을 수 있게 됨)

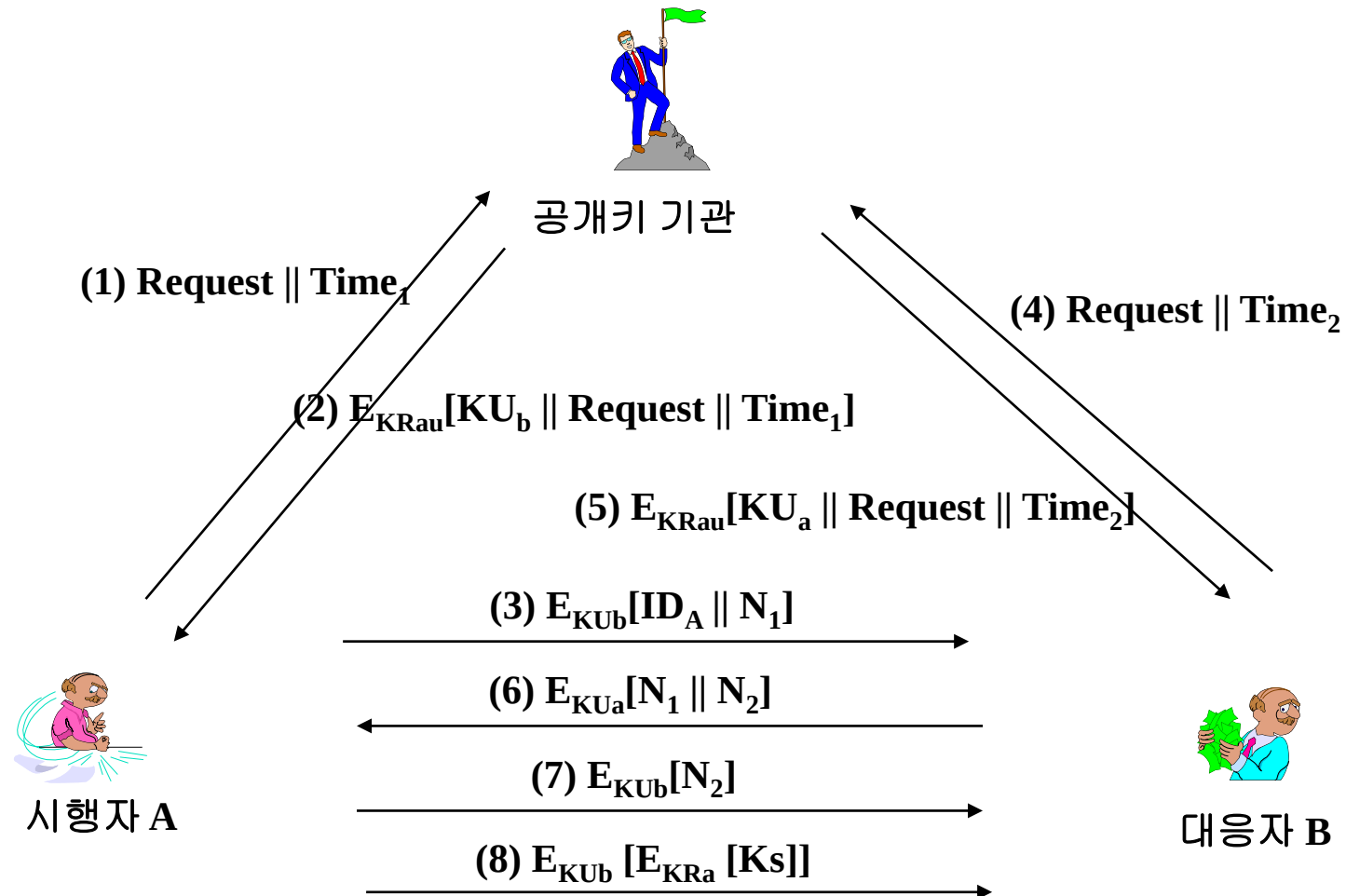


3. 공개키의 유효성

➤ 공개적으로 사용 가능한 디렉토리

- 필요한 사항
 - 기관은 각 가입자에 대한 {이름, 공개키}의 디렉토리 유지
 - 각 가입자는 디렉토리 기관에 공개키 등록
 - 가입자는 필요시 새로운 것으로 교체 가능
 - 기관은 디렉토리를 공포
 - 가입자는 전자적으로 디렉토리 접근 가능
- 문제점
 - 디렉토리 정보를 수정
 - 위조의 공개키로 임의의 가입자로 위장하여 도청

4. 공개키에 의한 세션키 분배 : SESAME



4. 공개키에 의한 세션키 분배 : SESAME

(1) 단계

B의 공개키에 대한 요구를 타임스탬프와 함께 전송

(2) 단계

공개키 기관은 B의 공개키와 (1) 단계의 메시지를 자신의 개인키로 암호화하여 전송

(3) 단계

B의 공개키를 저장하고, A의 식별자(ID_A)와 임시비표(N_1)을 B의 공개키로 암호화하여 전송

4. 공개키에 의한 세션키 분배 : SESAME

(4), (5) 단계

B는 (1), (2) 단계와 같은 방법으로 A의 공개키 획득

(6) 단계

B는 임시비표 N_1 , N_2 를 A의 공개키로 암호화하여 전송

(7) 단계

A는 N_2 를 B의 공개키로 암호화하여 전송

(8) 단계

A는 비밀키 K_s 를 선택하여 $M = E_{K_{Ub}}[E_{K_{Ra}}[K_s]]$ 를 B에게 전송

1. 해쉬 함수의 이해
2. 해쉬 함수의 이용
3. 단순 해쉬 함수
4. 해쉬 함수의 종류
5. SHA와 MD5의 차이

1. 해쉬 함수의 이해

- 메시지 인증 코드에 대한 변형
- 메시지의 모든 비트들에 대한 함수
- 정의
 - 임의의 길이(M)를 취해서 정해진 크기(h)의 Message Digest를 만드는 one-way function(H)



- 디지털서명, 인증, 등의 서비스 제공

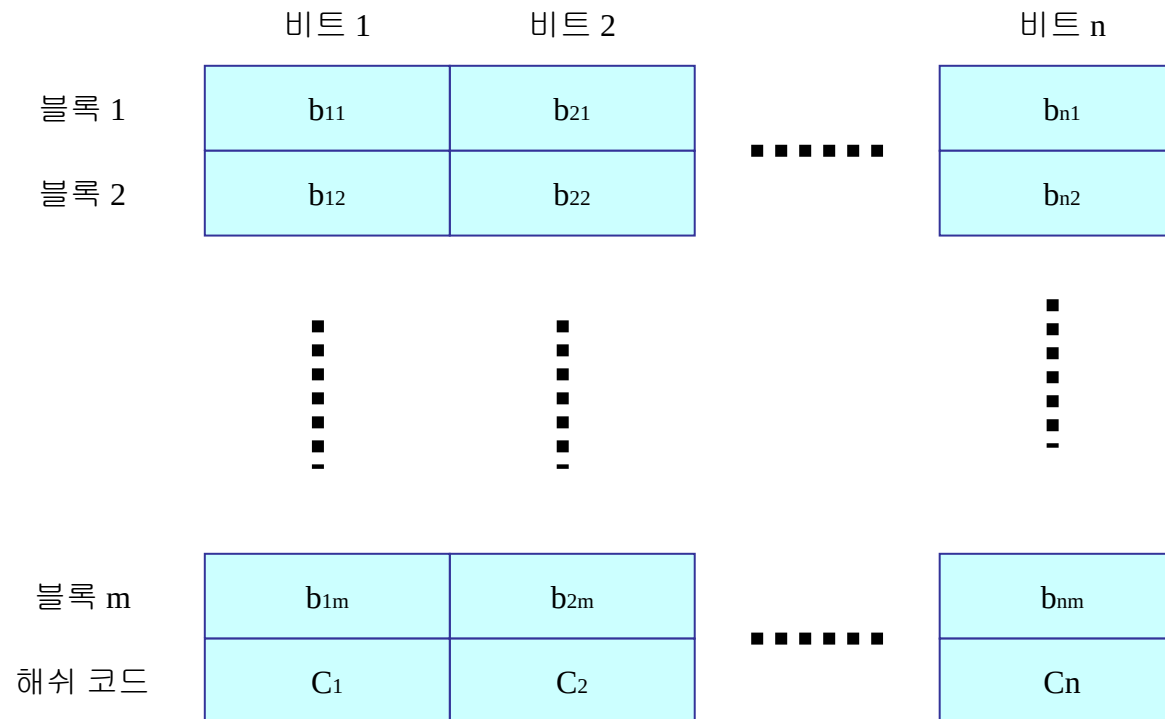
1. 해쉬 함수의 이해

➤ 해쉬함수의 요구 조건

- 어떤 크기의 메시지 M에도 적용 가능
- H는 고정된 크기의 hash code를 만듦
- $H(M)$ 은 어떤 주어진 M에 대해서도 계산하는 것이 쉽다.
- 주어진 hash code h에 대해,
 $H(M) = h$ 인 M을 찾는 것이 계산적으로 실행불가능(one-way)
- 어떤 주어진 블록 M에 대해서, $H(M') = H(M)$ 인 M과 M'가 서로 다른 것을 찾는 것이 계산적으로 실행 불가능
- $H(M') = H(M)$ 인 어떤 (M, M') 쌍을 찾는 것이 계산적으로 실행 불가능(collision-free)

3. 단순 해쉬 함수

- 메시지를 n 비트 블록으로 m 개로 나누어
- 블록끼리 XOR하여 출력되는 블록을 해쉬로 함



4. 해시 함수의 종류

알고리즘	메시지 다이제스트 길이	비고
SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)	160 비트	1995년 표준화한 것 FIPS 180-1로 정의
HAS-160	160 비트	SHA-1 기반으로 만들어짐 1998년 정부가 표준화
MD5 (Message Digest Algorithm 5)	128 비트	RSA 사가 1991년에 개발한 알고리즘으로 충돌 문제 있음
MD2 (Message Digest Algorithm 2)	128 비트	RSA사가 개발한 알고리즘으로 충돌 문제 있음
RIPEND-160	160 비트	유럽의 표준

5. SHA와 MD5의 차이

	MD5	SHA
다이제스트	128비트	160비트
처리 기본단위	64번(16번 4라운드)	80
최대 message 크기	무한대	2^{64}
기약논리 함수	4	3
덧셈 상수	64개	4개

1. 전자 서명의 이해
2. 암호방법과 전자 서명
3. 공개키를 이용한 전자 서명
4. 전자 서명의 이용
5. PKI구성요소
6. 인증서
7. 인증서 발행과 이용
8. 인증기관과 CRL

1. 전자 서명의 이해

➤ 배경

종이 문서 사회에서 정보화 사회로의 진전으로 다양한 서비스 요구
데이터 무결성 , 사용자 인증, 부인방지 서비스가 필수적

➤ 목적

신뢰성 확보 (내용의 위·변조 및 신분 확인에 사용)

➤ 1976년 Diffie와 Hellman에 의해 개념 제시

➤ 전자서명 = 사용자 인증 + 메시지 인증

1. 전자 서명의 이해

구 분	종이문서	전자문서
기록매체	종이	전자기록 매체
전달방법	우편, 인편	네트워크를 통한 전송
안전·신뢰성	위·변조가 비교적 어려움 종이의 물리적 특성으로 위·변조 식별 가능	위·변조가 용이함 전자기록매체의 물리적 특성으로 위·변조 식별불가능
진정성 증명	수기서명, 날인	전자서명

1. 전자 서명의 이해

➤ 전자문서의 문제점

- 위,변조가 용이 : 무결성
- 문서작성 사실 입증 곤란 : 부인방지

➤ 전자상거래의 문제점

- 거래상대방의 신원확인 곤란 : 사용자 인증
- 전송 내용의 비밀 유지 곤란 : 기밀성

1. 전자 서명의 이해

- 서명자 신원확인(User Authentication)
개인키의 소유자가 전자서명 행위자임을 증명
서명자 고유의 표식
- 위조 불가(Not forgeable)
합법적인 서명자 외에는 전자서명 생성 불가 증명
- 변경 불가(Unalterable)
서명한 문서의 내용과 서명의 변경 불가 증명
- 부인 불가(Non-Repudiation)
서명은 본인 이외에는 불가능함을 증명
- 재사용 불가(Not Reuseable)
다른 전자문서의 서명으로 사용 불가능함을 증명

2. 암호화 방법과 전자 서명

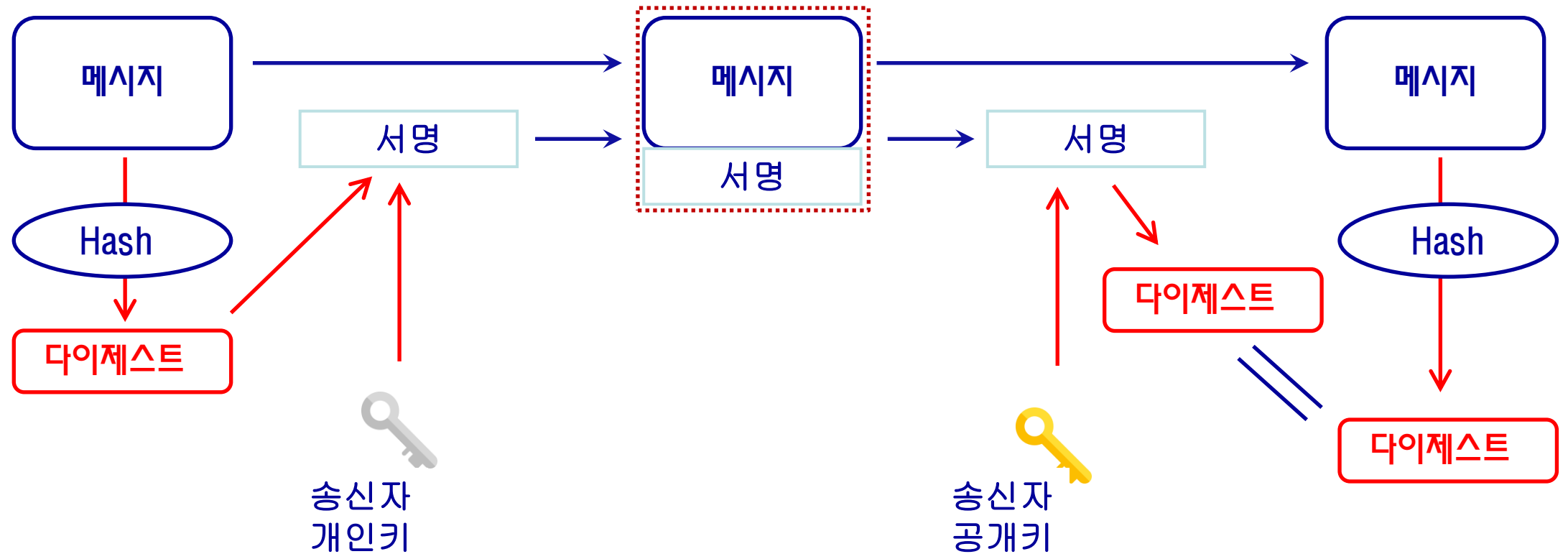
- 전자서명은 전자서명의 조건을 만족하면서 서명방식과 검증방식이 명확하여야 함
- 대칭키 암호 알고리즘에 의한 방법
 - 종재된 서명기법
 - 서명과 검증을 제 3자에 의해서 행할 수 밖에 없음
- 공개키 암호 알고리즘에 의한 방법
 - 메시지 복원형 전자서명 방식
 - 문서 자체를 이용하는 서명방식
 - 메시지 부가형 전자서명 방식
 - 문서에 서명메세지를 포함하는 방식

3. 공개키를 이용한 전자서명

- 전자서명과 공개키 암호의 관계
- 전자서명의 인감증명 역할 -> '공개키'
- 서명자A가 갖고 있는 인감 -> '개인키'
- 전자서명
 - 서명자A의 개인키로 데이터의 전자서명을 생성
 - 서명자A의 공개키로 전자서명을 검증

평문(메시지 다이제스트) + 개인키 = 암호문(전자서명)
암호문(전자서명) + 공개키 = 평문(메시지 다이제스트)

3. 공개키를 이용한 전자서명



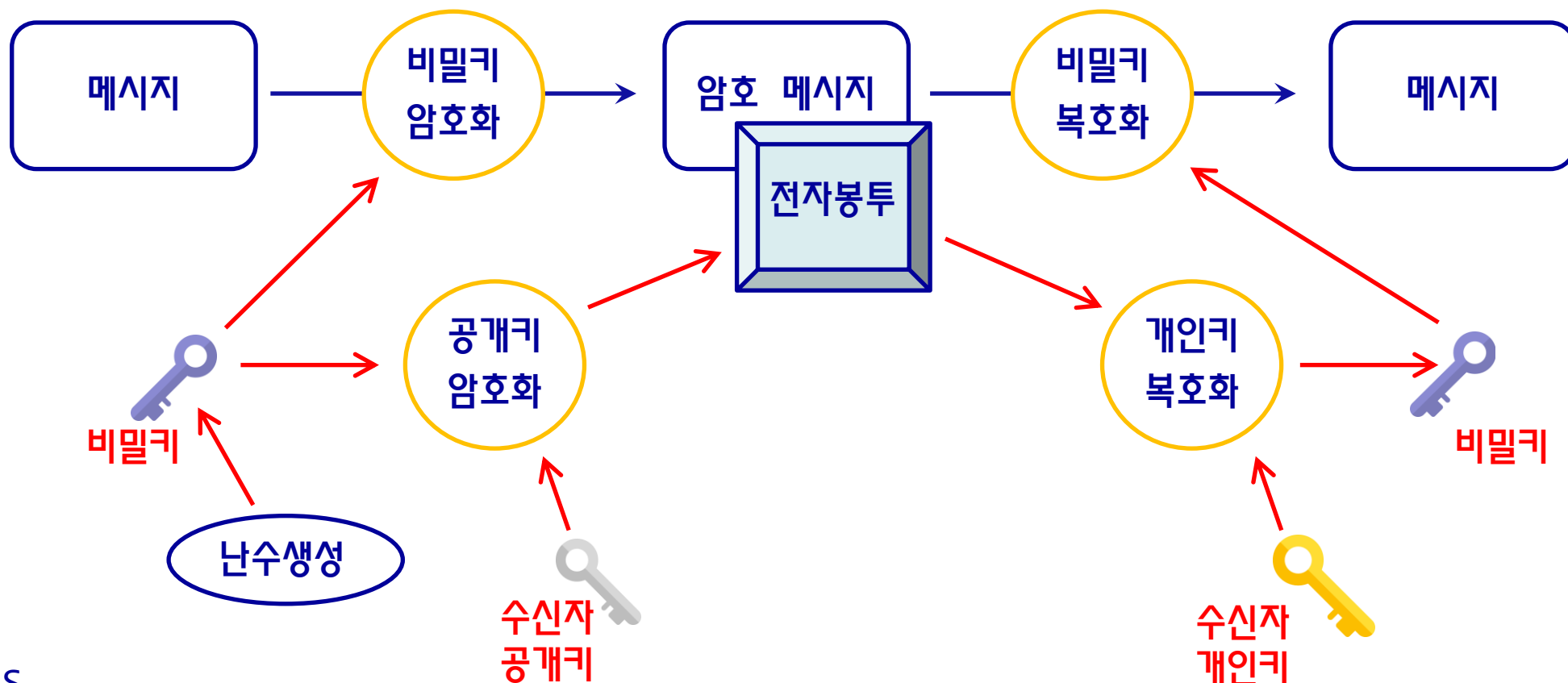
3. 공개키를 이용한 전자서명

- ① 메시지 다이제스트를 계산
- ② 그것을 송신자의 개인키로 암호화한다. 이것이 전자 서명
- ③ 이것을 메시지와 함께 수신자에게 보냄
- ④ 수신자는 먼저 수신 메시지의 메시지 다이제스트를 계산함
- ⑤ 다음으로 송신자로부터 온 전자 서명을 송신자의 공개키로 복구함
- ⑥ 이전 메시지로부터 계산한 메시지 다이제스트를 비교

4. 전자서명의 이용

➤ 전자 봉투

- 서명과 기밀을 동시에 이용
- 암호는 대칭키를 이용하고 대칭키는 공개키로 암호화 한다.

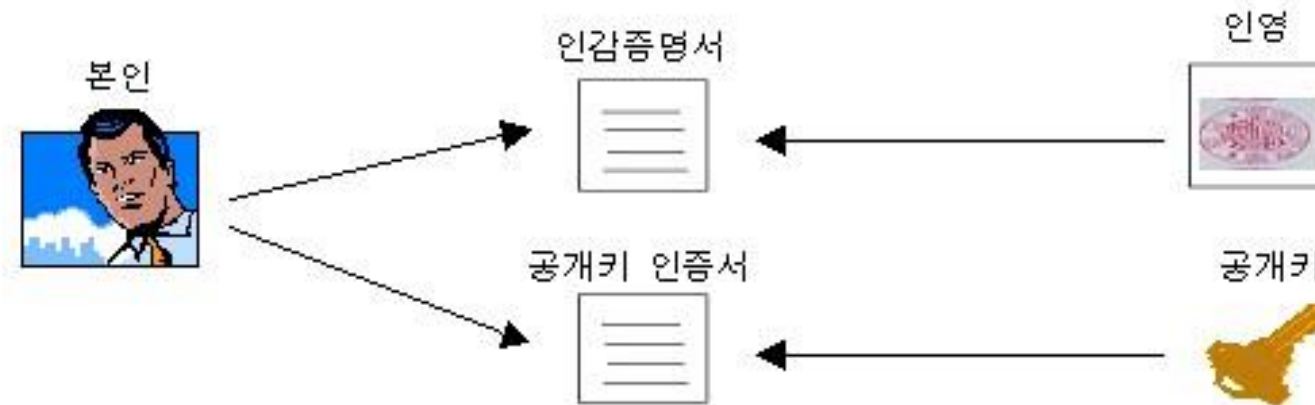


4. 전자서명의 이용

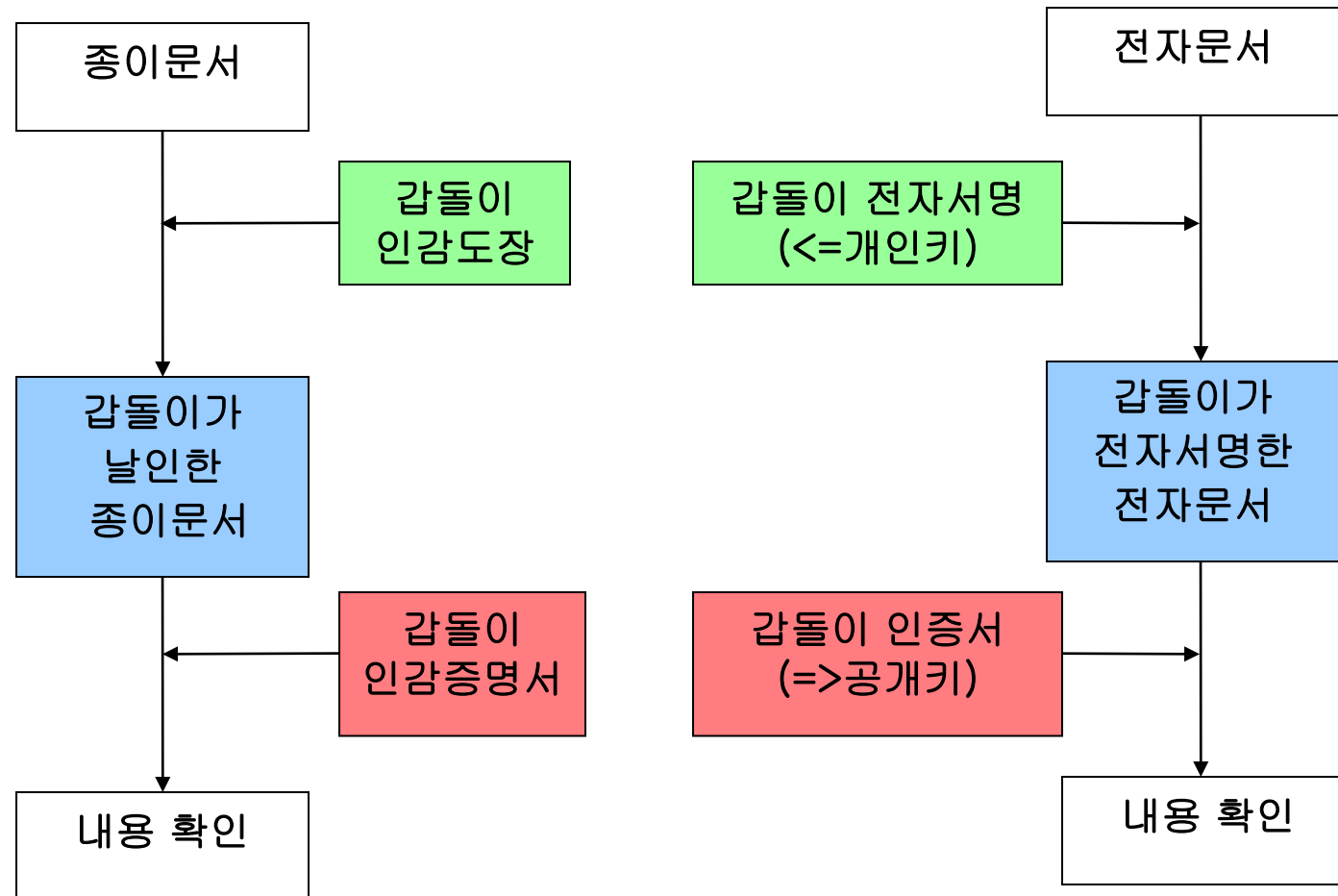
전자봉투의 조직을이용하는 암호 메일을 예

- ① 송신자는 메시지를 보낼 때 난수를 생성하여 대칭키(세션키)로 함.
- ② 송신자는 메시지(암호 전의 평문)를 대칭키로 암호화함
- ③ 송신자는 대칭키를 수신자의 공개키로 암호화.
 - 이 대칭키를 암호화한 것을 전자봉투라고 부름
 - 128비트의 대칭키를 1024비트의 공개키로 암호화하면 1024비트의 전자봉투
- ④ 송신자는 수신자에게 전자봉투 1024비트와 암호 메시지 보냄.
- ⑤ 수신자는 개인키 1024비트로 전자봉투를 복호화하여 128비트의 대칭키를로 암호 메시지를 복호화하여 메시지를 꺼냄.

- 인증서는 인감증명서에 해당
 - 기밀성, 무결성, 인증
- 공개키의 소유자를 증명



6. 인증서



인증서의 정의

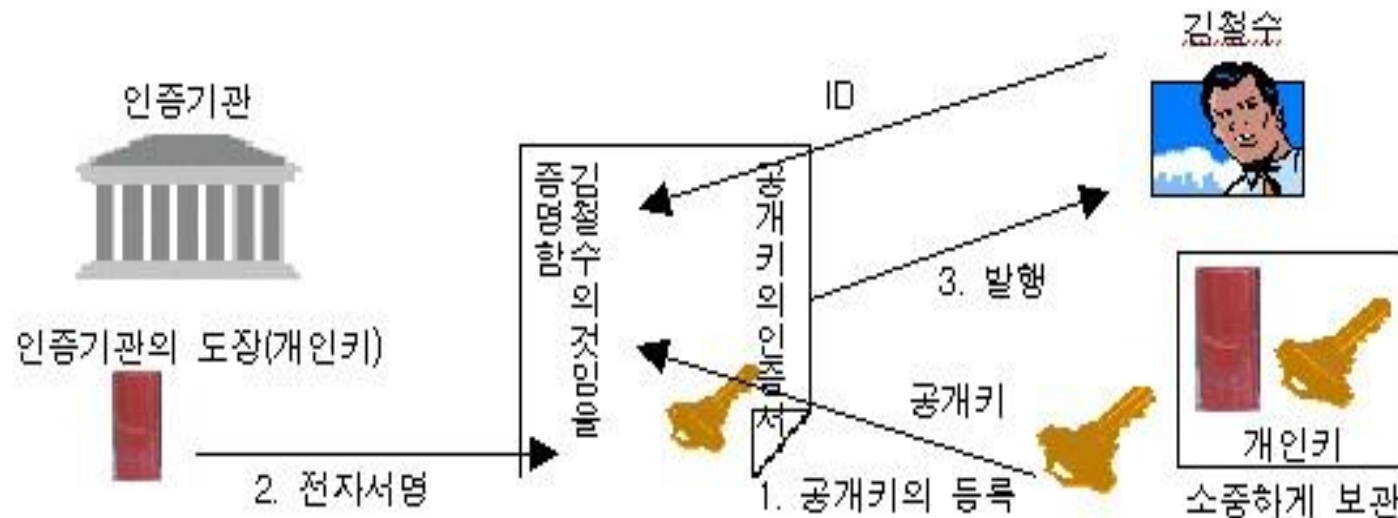
- 공개키의 소유자를 증명
- 인증서라 함은 개인키와 이에 합치하는 공개키에 대하여 이를 소유하는 자연인 또는 법인과 의 귀속관계 등을 **인증기관이 자신의 개인키로 전자서명**하여 확인, 증명하는 전자적 정보



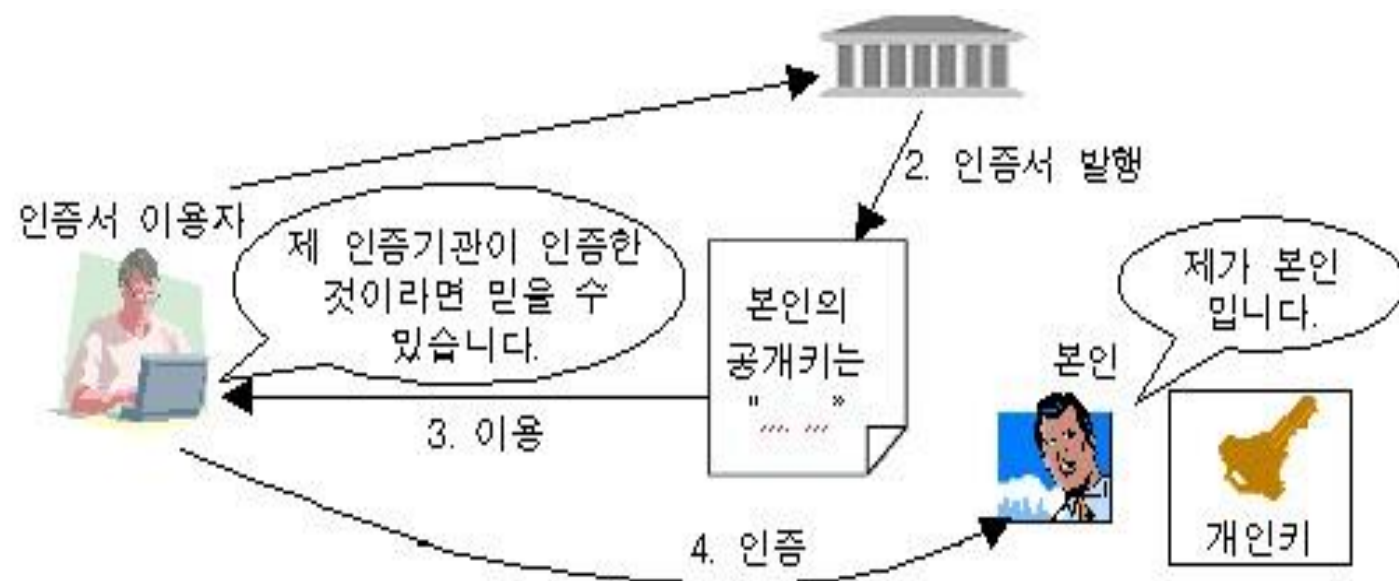
- 1K바이트 정도의 바이너리 데이터
- RFC 2459(X.509 ver. 3)
- 인증서 항목
 - 서명전 인증서
 - tbsCertificate(to be signed certificate)
 - 확장항목 이외의 항목 필수
 - 서명 알고리즘
 - 메시지 다이제스트 알고리즘(MD2,MD5..)
 - 공개키 암호 알고리즘
 - 인증기관
 - 서명전 인증서 부분을 입력으로 해서 서명
 - 인증기관의 개인키와 인증서로 기재한 알고리즘 이용

7. 인증서 발행과 이용

- 인증서를 발행하기 위해서는 공개키의 소유주는 인증기관에 공개키를 등록하고 인증기관은 등록된 개인의 공개키를 자신의 개인키로 서명해서 인증서를 발행함.

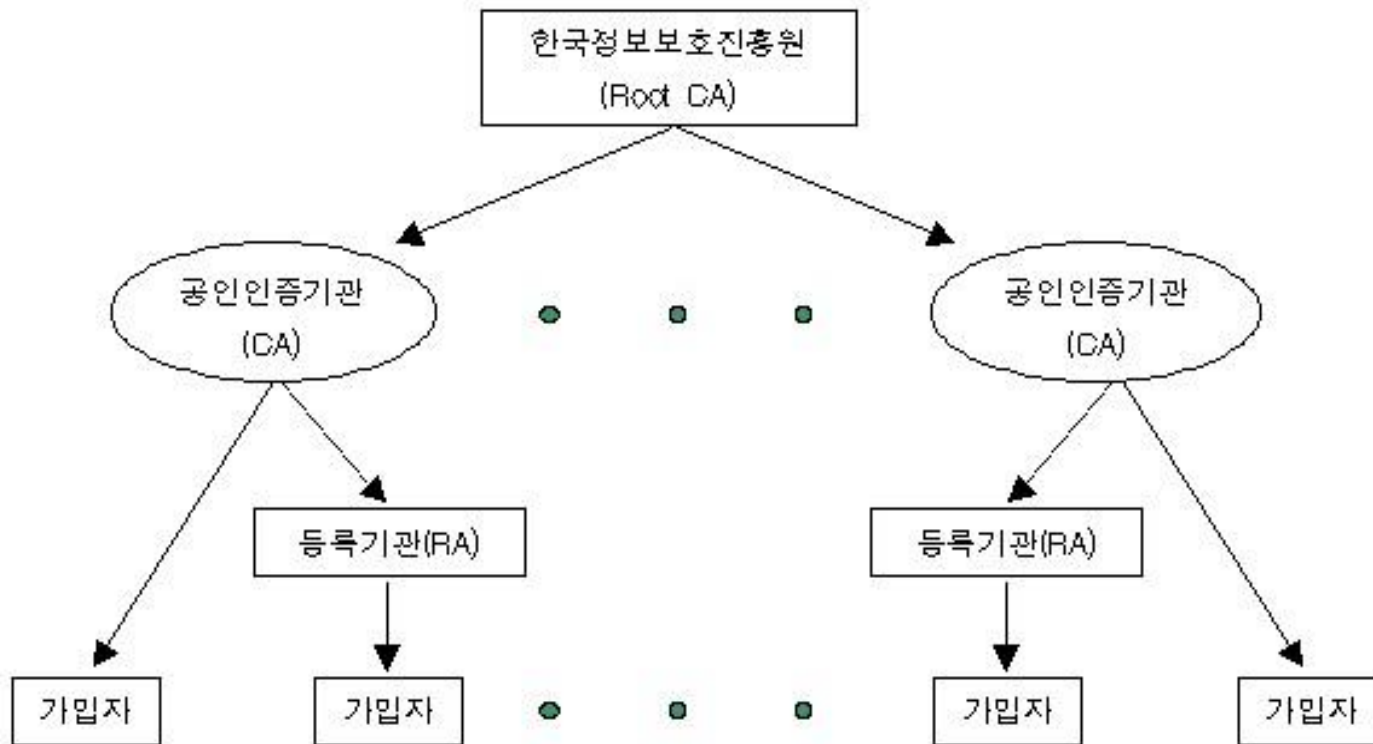


7. 인증서 발행과 이용



8. 인증 기관과 CRL

- CA (Certificate Authority) : 인증서 발행기관
- RA (Registration Authorities) : 인증서 유저 등록 기관



8. 인증 기관과 CRL

➤ CRL (Certificate Revocation List) : 인증서 폐지 목록

